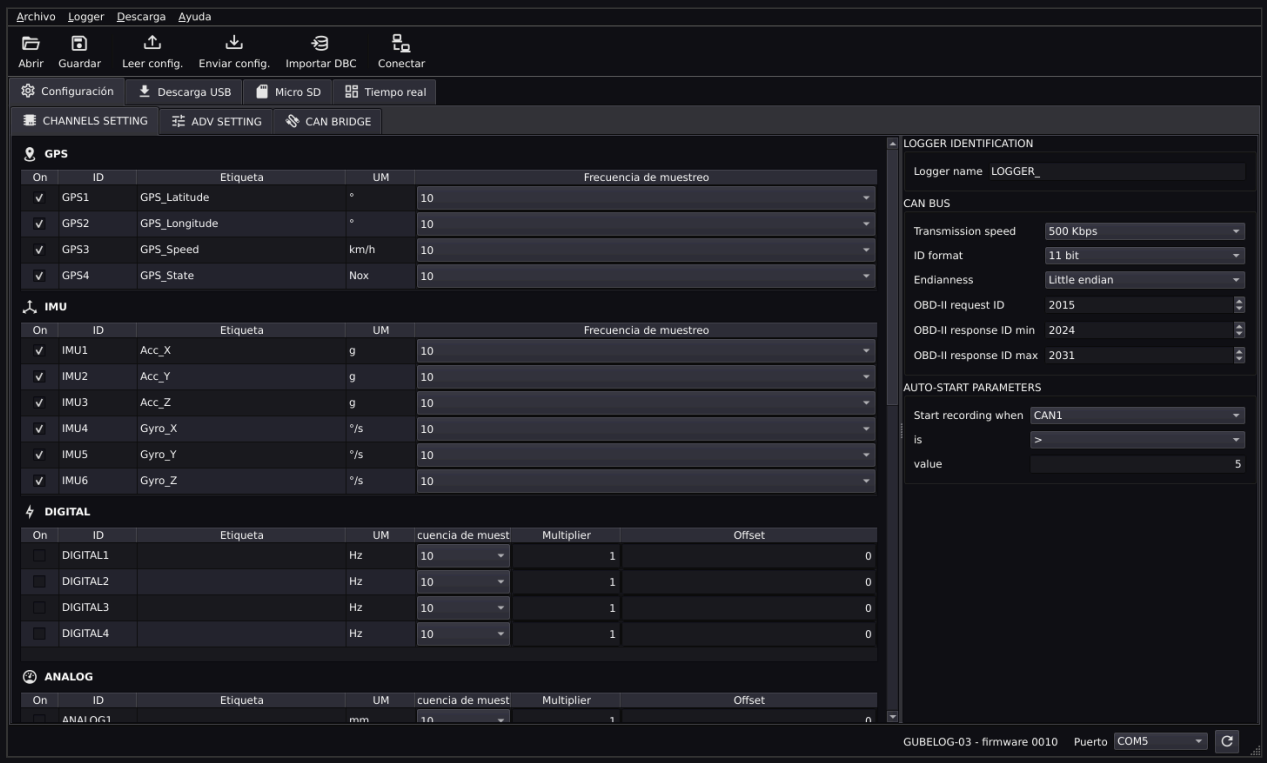
GUBELLINI DataStudio

Manual de usuario

Configuración de los registradores de datos y descarga de los datos · Revisión 0014 · Noviembre de 2026



GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Índice

1. Introducción 3
1.1 Dispositivos compatibles 3
1.2 Cómo está organizado este manual 3
1.3 Convenciones 3

2. Instalación e inicio 4
2.1 Requisitos 4
2.2 Instalación con el instalador 4
2.3 Privilegios de administrador 4
2.4 Versión portátil 5
2.5 Carpeta de datos 5

3. La ventana principal 6
3.1 Menús 6
3.2 Preferencias 7
3.3 Modo de uso 7
3.4 Aviso de mantenimiento al iniciar 8

4. Logger: configuración del GUBELOG 9
4.1 Conectar el logger 9
4.2 Archivos de configuración 10
4.3 CHANNELS SETTING: los canales 10
4.4 Canales CAN 12
4.5 Nombre del logger y auto-start 13
4.6 ADV SETTING: módulos, WiFi, LTE y alarmas 13
4.7 GPS: línea de meta y recuento de vueltas 16
4.8 USB y CAN BRIDGE 17
4.9 Enviar la configuración e ID de configuración 18
4.10 Mantenimiento del logger 18

5. Importación DBC 19

6. Descarga de los datasets 20
6.1 Descarga USB 20
6.2 Borrar la memoria del logger 20
6.3 Micro SD 21
6.4 Opciones de guardado 21
6.5 Archivos creados 22

7. Tiempo real y dashboard 23
7.1 Editar el dashboard 24

8. Datasheet y contadores de las piezas 26
8.1 El datasheet en la descarga 26
8.2 La plantilla: entradas 27
8.3 La plantilla: entradas especiales (piezas) 27
8.4 La plantilla: opciones 29
8.5 El módulo Datasheet 29
8.6 Plantillas predefinidas 32

9. Micrologger 33
9.1 Configuración 33
9.2 Datasets en el Micrologger 33
9.3 Descarga desde la microSD 34
10. Sensor configuration 36
11. WiFi Monitor y cloud 38
11.1 Conectar el logger 38
11.2 Reenvío al cloud 39
12. Asistente de IA 40
12.1 Configuración 40
12.2 Uso 41
12.3 Cambios propuestos 41
13. GUBELLINI DataAnalysis 43
14. Actualizaciones 44
15. Solución de problemas 45
16. Apéndice: frecuencias y ocupación de la microSD 46

1 Introducción

GUBELLINI DataStudio es el software gratuito para configurar los registradores de datos **Gubellini Electronics** y descargar sus datos. Con DataStudio se configuran los canales que se van a registrar, el bus CAN, el inicio de la grabación, las alarmas, el WiFi, el LTE y la línea de meta GPS; se descargan los datasets por USB o directamente desde la microSD; se controlan los valores en tiempo real en un dashboard; se documenta cada dataset con un datasheet y se lleva la cuenta del uso de las piezas sujetas a mantenimiento.

El análisis de los datos descargados (gráficos, vueltas, mapas, comparaciones) se realiza con **GUBELLINI DataAnalysis**, que DataStudio abre con el botón **Análisis**.

1.1 Dispositivos compatibles

Dispositivo	Conexión al PC	Módulo de DataStudio
GUBELOG-01 / 02 / 03 registrador de datos de 38 canales (GPS, IMU, digitales, analógicos, CAN)	USB-C, puerto serie FTDI	**GUBELOG**, **Descarga**, **Micro SD**, **WiFi Monitor**
MICROLOG-01 registrador de datos de 16 canales CAN	USB-C, dispositivo USB HID (sin controlador)	**MICROLOG**
Placas CAN (ADC de 16 bits, célula de carga, acelerómetro, GNSS, OPTO)	USB HID	**Sensor configuration**
GUBENAV módulo GPS/IMU CAN	USB, puerto serie FTDI	**Sensor configuration**

1.2 Cómo está organizado este manual

Los capítulos siguen el flujo de trabajo habitual: instalación, ventana principal, configuración del logger, descarga de los datos, tiempo real, datasheet, Micrologger, placas CAN, WiFi y asistente de IA. Las imágenes se han realizado con los datos de ejemplo utilizados también en el manual de GUBELLINI DataAnalysis: la configuración del logger `LOGGER_` (GUBELOG-03 con 14 canales OBD-II) y el dataset 11, registrado en el circuito de Medicina (BO) el 14/10/2026.

1.3 Convenciones

- **Negrita**: nombres de menús, botones, pestañas y ventanas tal como aparecen en el programa (p. ej. **Logger → Enviar configuración**).
- `Fuente de ancho fijo`: nombres de archivos y carpetas, valores que se deben introducir.
- Los nombres de los campos de la configuración del logger (p. ej. **WIFI ENABLE**, **DETECTION RADIUS**) están en inglés en todos los idiomas, como en el manual del logger.

> **Idioma**
>
> El programa está disponible en inglés (predeterminado), italiano, francés, alemán, español y portugués (**Configuración → Preferencias… → Idioma**). Las imágenes de este manual se han capturado con la interfaz de usuario en español.

2 Instalación e inicio

2.1 Requisitos

- Windows 10 u 11 de 64 bits, pantalla de al menos 1280×800.
- Para el GUBELOG y el módulo GUBENAV: el controlador **FTDI VCP** (puerto COM virtual), que normalmente Windows instala de forma automática. Para la descarga acelerada, el controlador FTDI D2XX es opcional.
- Para leer la microSD: un lector de tarjetas conectado al PC.
- Conexión a internet solo para las actualizaciones, el cloud y el asistente de IA con proveedores en la nube (opcionales).

2.2 Instalación con el instalador

1. Ejecute `GUBELLINI_DataStudio_Setup.exe` y siga el asistente de instalación.
2. La carpeta predeterminada es `C:\Program Files\GUBELLINIDataStudio`; puede elegir crear el icono en el escritorio.
3. Al finalizar, el programa se puede iniciar desde la última página del instalador o desde el menú Inicio.

En la carpeta de instalación se encuentran, además del programa:

Carpeta	Contenido
`TrackMaps`	Trazados de los circuitos en formato CSV (columnas X,Y), que se copian en la carpeta de los datasets descargados (§6.4).
`Datasheet Models`	Plantillas de datasheet listas para usar: SBK Superbike, Car, Kart, Generic machinery (§8.6).

> **Actualizar sin perder los datos**
> El programa aparece en Windows siempre con el nombre **GUBELLINI DataStudio**, sin número de revisión: cada actualización sustituye la instalación anterior. Las configuraciones, las etiquetas de los canales, los ID de configuración, los dashboards, las plantillas y los contadores del datasheet se encuentran en la carpeta de datos del usuario (§2.5) y no se ven afectados ni por la actualización ni por la desinstalación.

2.3 Privilegios de administrador

DataStudio se inicia siempre **como administrador**: al iniciarse, Windows muestra la solicitud de confirmación (Control de cuentas de usuario). Los privilegios son necesarios para leer y borrar la microSD desde el lector del PC (§6.3), porque la tarjeta no tiene sistema de archivos y se lee sector por sector.

- Si rechaza la solicitud, el programa funciona igualmente, pero no puede leer la microSD.
- **GUBELLINI DataAnalysis**, abierto con el botón **Análisis**, se inicia en cambio con los derechos normales: así se pueden seguir arrastrando archivos desde el Explorador de archivos a su ventana.

> **Usuario estándar**
> Si el usuario de Windows no es administrador y en la solicitud se introducen las credenciales de otra cuenta, DataStudio utiliza la configuración y los datos de esa cuenta. En un PC en el que el usuario ya es administrador no cambia nada.

2.4 Versión portátil

Como alternativa al instalador, extraiga el paquete `.zip` en una carpeta y haga doble clic en `run.bat`. El script comprueba la presencia de Python y de las bibliotecas, las instala en el primer inicio y ejecuta el programa, que solicita los privilegios de administrador. Para iniciarlo sin privilegios: `run.bat --no-admin`.

2.5 Carpeta de datos

Los datos de trabajo se encuentran en la carpeta `%APPDATA%\GUBELLINI\DataStudio` (se abre con **Configuración → Abrir la carpeta de datos**):

Archivo / carpeta	Contenido
`settings.json`	Preferencias, último puerto, opciones de descarga, WiFi, cloud, asistente de IA.
`logger_configuration_setting.xml` `logger_channel_setting.gdch`	Configuración actual del GUBELOG y etiquetas/unidades de los canales.
`micrologger_configuration_setting.xml` `micrologger_channel_setting.gdch`	Lo mismo para el MICROLOG.
`ID_settings\`	Copias de las configuraciones enviadas, una por cada ID de configuración (§4.9).
`dashboards\`	Dashboards del tiempo real y del WiFi Monitor.
`datasheet_template.xml`, `parts_archive.xml`	Plantilla del datasheet y archivo de los contadores de las piezas.
`TrackMaps\`	Trazados añadidos por el usuario.
`datastudio_errors.log`	Posibles errores inesperados, para enviar al servicio de asistencia.

> **Credenciales en texto plano**
> Las contraseñas WiFi, los datos LTE y el token del cloud se guardan en los archivos XML de la configuración, tal como los requiere el logger. No comparta estos archivos con personas no autorizadas.

3 La ventana principal

Al iniciar el programa aparece la ventana principal con un botón para cada módulo. Al pasar el ratón sobre un botón aparece una breve descripción; los módulos también se abren desde el menú **Módulos**.

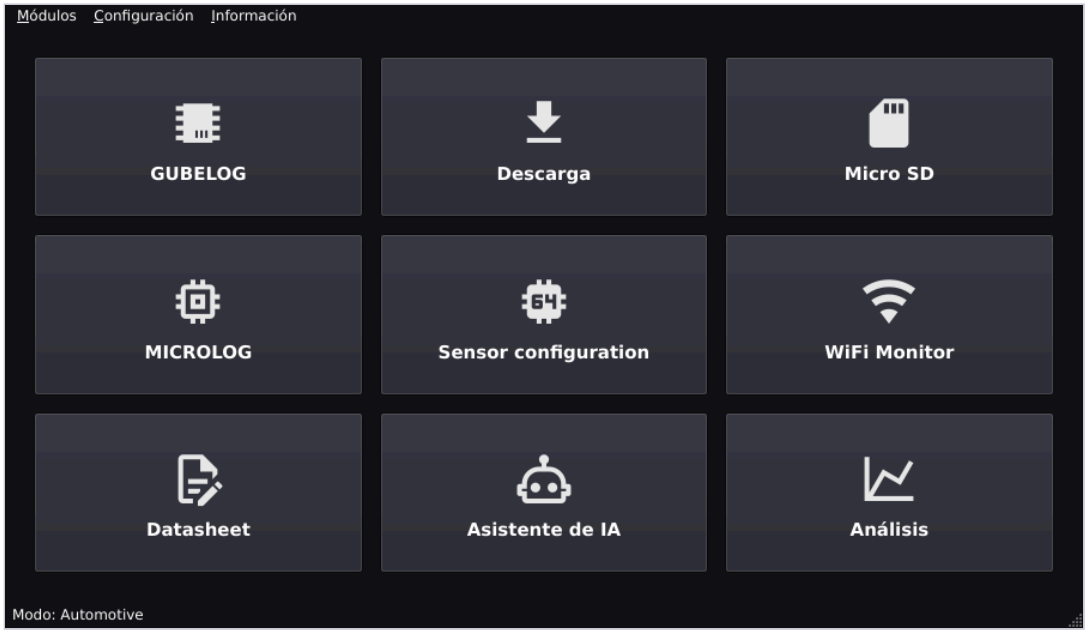


Figura 1 – La ventana principal de GUBELLINI DataStudio.

Botón	Función
GUBELOG	Configuración del GUBELOG (cap. 4).
Descarga	Descarga de los datasets del GUBELOG por USB (§6.1).
Micro SD	Datasets leídos de la microSD con el lector del PC (§6.3).
MICROLOG	Configuración y datasets del MICROLOG (cap. 9).
Sensor configuration	Placas CAN y módulo GUBENAV (cap. 10).
WiFi Monitor	Valores en vivo por WiFi y reenvío al cloud (cap. 11).
Datasheet	Datasheets de los datasets y contadores de las piezas (cap. 8).
Asistente de IA	Ayuda sobre conexiones, configuración y diagnóstico (cap. 12).
Análisis	Abre GUBELLINI DataAnalysis o lo trae al primer plano si ya está abierto (cap. 13).

GUBELOG, **Descarga** y **Micro SD** abren la misma ventana Logger, en las pestañas **Configuración**, **Descarga USB** y **Micro SD** respectivamente.

3.1 Menús

- **Módulos**: los mismos módulos que los botones.
- **Configuración**: **Preferencias…**, **Modo de uso**, **Ruta de DataAnalysis…**, **URL del servidor de actualizaciones…**, **Abrir la carpeta de datos**.
- **Información**: **Versión del software** (revisión instalada) y **Actualizar el software** (cap. 14).

3.2 Preferencias

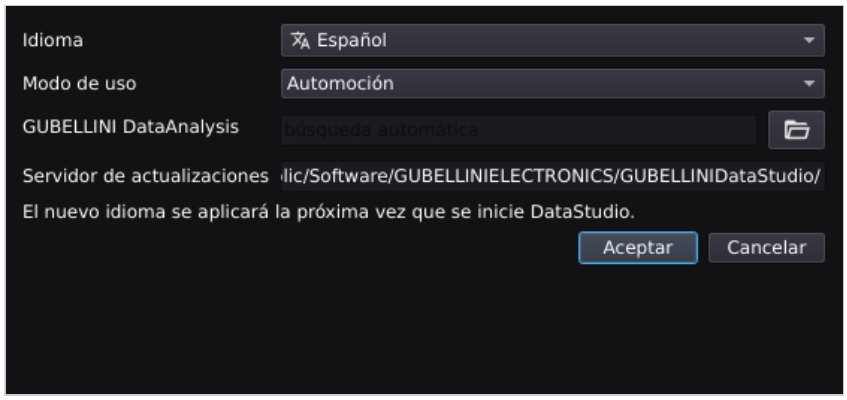


Figura 2 – La ventana de preferencias.

Opción	Significado
Idioma	Idioma de la interfaz; se aplica la próxima vez que se inicie DataStudio.
Modo de uso	**Automoción**, **Motorsport** o **Industria**. Decide qué opciones muestra el Logger (§3.3); también determina la plantilla de datasheet que se propone la primera vez (§8.6). El modo actual se indica en la barra de estado.
GUBELLINI DataAnalysis	Ruta de `GUBELLINIDataAnalysis.exe` . Vacío = búsqueda automática en las carpetas de instalación.
Servidor de actualizaciones	Dirección desde la que se descargan las nuevas revisiones (no la modifique salvo indicación del servicio de asistencia).

3.3 Modo de uso

La primera vez que se abre después de la instalación o de una actualización, DataStudio pregunta en qué modo se va a usar: **Automoción**, **Motorsport** o **Industria**. La elección se puede cambiar más adelante desde **Configuración → Modo de uso** o desde las **Preferencias**, y se aplica de inmediato también a las ventanas abiertas.

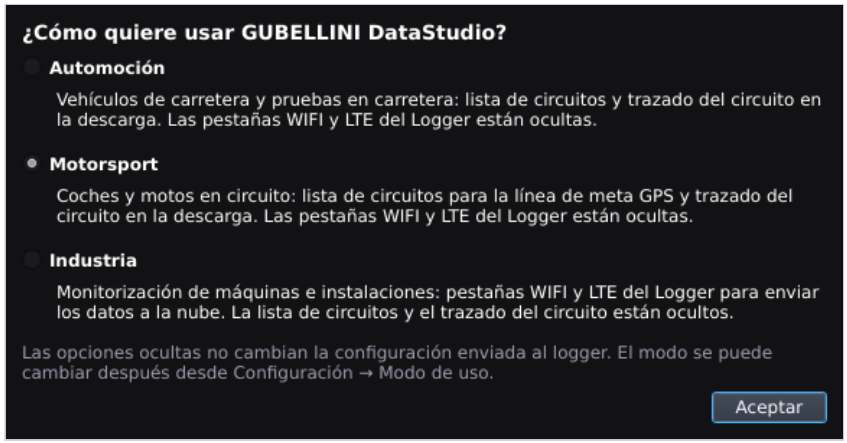


Figura 3 – La elección del modo de uso en la primera apertura.

Opción	Automoción y Motorsport	Industria
Pestañas **WIFI** y **LTE** de ADV SETTING (§4.6)	Ocultas	Visibles
Lista **Circuito** de la pestaña GPS (§4.7)	Visible	Oculta
Trazado del circuito en Descarga USB y Micro SD (§6.4)	Visible	Oculto: no se copia ningún trazado

> **Opciones ocultas**
> Ocultar una opción solo sirve para simplificar la ventana: los valores se mantienen en la configuración y se guardan y envían al logger sin cambios. Si la configuración usa el **WIFI module** o el **LTE module**, la opción sigue visible también en Automoción y Motorsport.

3.4 Aviso de mantenimiento al iniciar

Si en el módulo Datasheet está activada la opción **Comprobar al iniciar DataStudio** (§8.5), al iniciar el programa aparece la lista de las piezas que están cerca del umbral de mantenimiento o lo han superado.

4 Logger: configuración del GUBELOG

La ventana Logger (botón **GUBELOG** de la ventana principal) contiene cuatro pestañas: **Configuración**, **Descarga USB**, **Micro SD** y **Tiempo real**. Al abrirse carga la configuración actual (la última guardada o enviada).

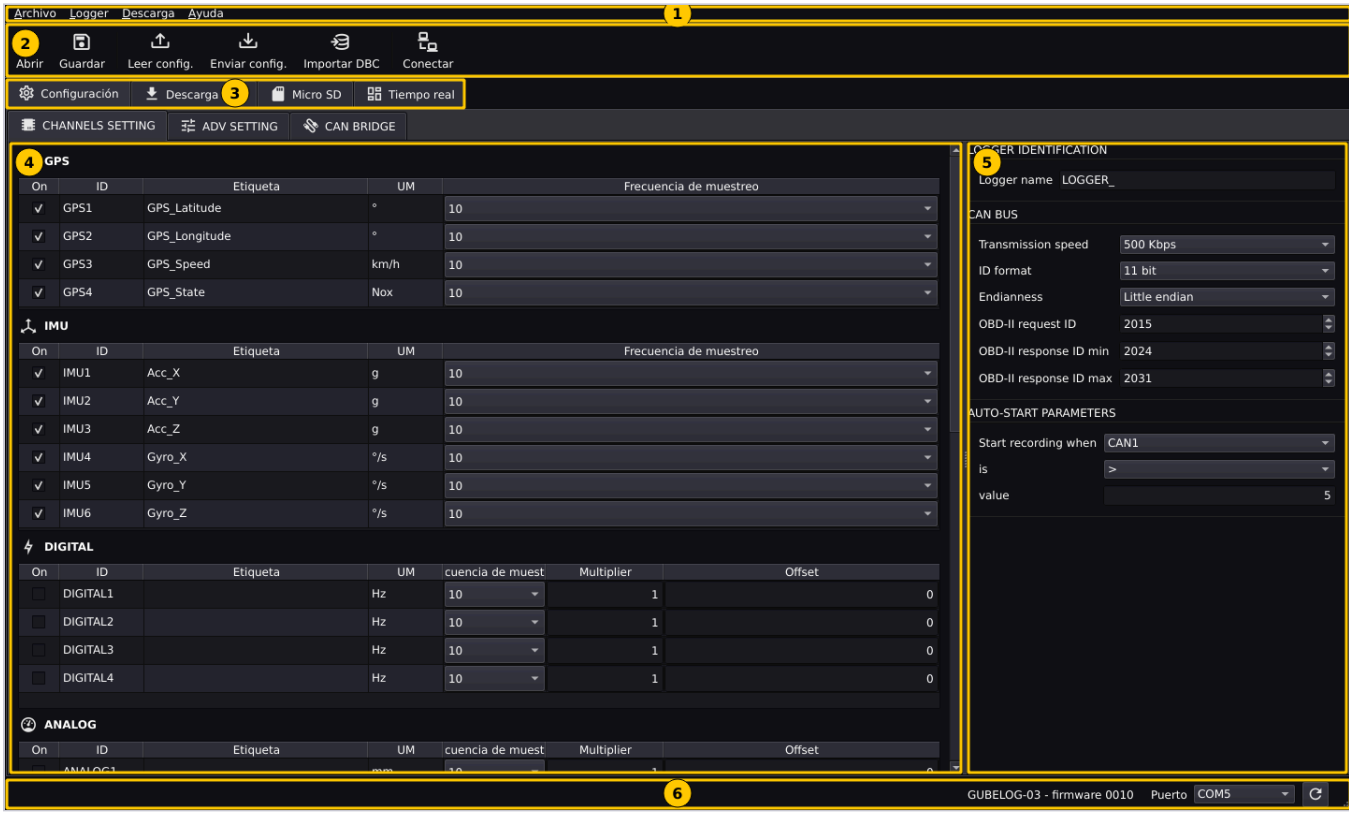


Figura 4 – Las áreas de la ventana Logger con la configuración de ejemplo.

1. **Barra de menús**: Archivo, Logger, Descarga, Ayuda.
2. **Barra de herramientas**: Abrir, Guardar, Leer config., Enviar config., Importar DBC, Conectar.
3. **Pestañas** de la ventana: Configuración, Descarga USB, Micro SD, Tiempo real.
4. **Tablas de canales** (GPS, IMU, DIGITAL, ANALOG, CAN).
5. **Panel lateral**: nombre del logger, bus CAN, auto-start. El ancho se ajusta arrastrando el divisor.
6. **Barra de estado**: progreso de las operaciones, modelo y firmware del logger, puerto.

4.1 Conectar el logger

1. Conecte el logger al PC con un cable USB-C **de datos** y aliméntelo.
2. En la barra de estado, en la opción **Puerto**, DataStudio propone el último puerto FTDI encontrado (p. ej. `COM5`). Si hay varios puertos, elija el del logger; el botón ↻ actualiza la lista. La opción `D2XX` utiliza el controlador FTDI D2XX para una descarga más rápida. La entrada solo aparece si el controlador D2XX está instalado; si Windows no reconoce ningún puerto como FTDI, se muestran todos los puertos COM.
3. **Logger → Conectar / información** (botón **Conectar**) lee el modelo y el firmware (p. ej. *GUBELOG-03 - firmware 0010*), que aparecen en la barra de estado.

El puerto se abre solo durante cada operación: no es necesario "desconectar" el logger. Se realiza una operación cada vez: durante una operación larga aparece la barra de progreso con el botón **Cancelar**.

4.2 Archivos de configuración

- **Archivo → Nueva configuración**: valores predeterminados (nombre `LOG`, GPS e IMU activos, bus a 500 kbps).
- **Archivo → Abrir…** / **Guardar** / **Guardar como…**: archivo XML de la configuración en el PC. Junto con el archivo de configuración se guarda o se lee el de las etiquetas (`…_channel_setting.gdch`, mismo formato XML): en **Abrir…** basta con elegir el archivo `.xml` de la configuración. Los archivos `…_channel_setting.xml` de revisiones anteriores se siguen leyendo; en la carpeta del dataset las etiquetas siguen en `Channels_details.xml`, como requiere GUBELLINI DataAnalysis.
- **Logger → Leer configuración**: lee la configuración del logger. Si el logger contiene un ID de configuración conocido (§4.9), también se recuperan las etiquetas y las unidades de los canales.
- **Logger → Enviar configuración**: envía la configuración al logger (§4.9).

> **Configuraciones de la versión anterior**
>
> Las configuraciones guardadas con la versión anterior de DataStudio se convierten al abrirlas: el radio de la línea de meta GPS se traslada a la posición que lee el firmware y un mensaje en la barra de estado recuerda que deben enviarse de nuevo al logger.

4.3 CHANNELS SETTING: los canales

La pestaña **CHANNELS SETTING** muestra los 38 canales del logger en cinco tablas. Las columnas comunes (On, ID, Etiqueta, UM, Frecuencia de muestreo) están alineadas en todas las tablas y se redimensionan a la vez.

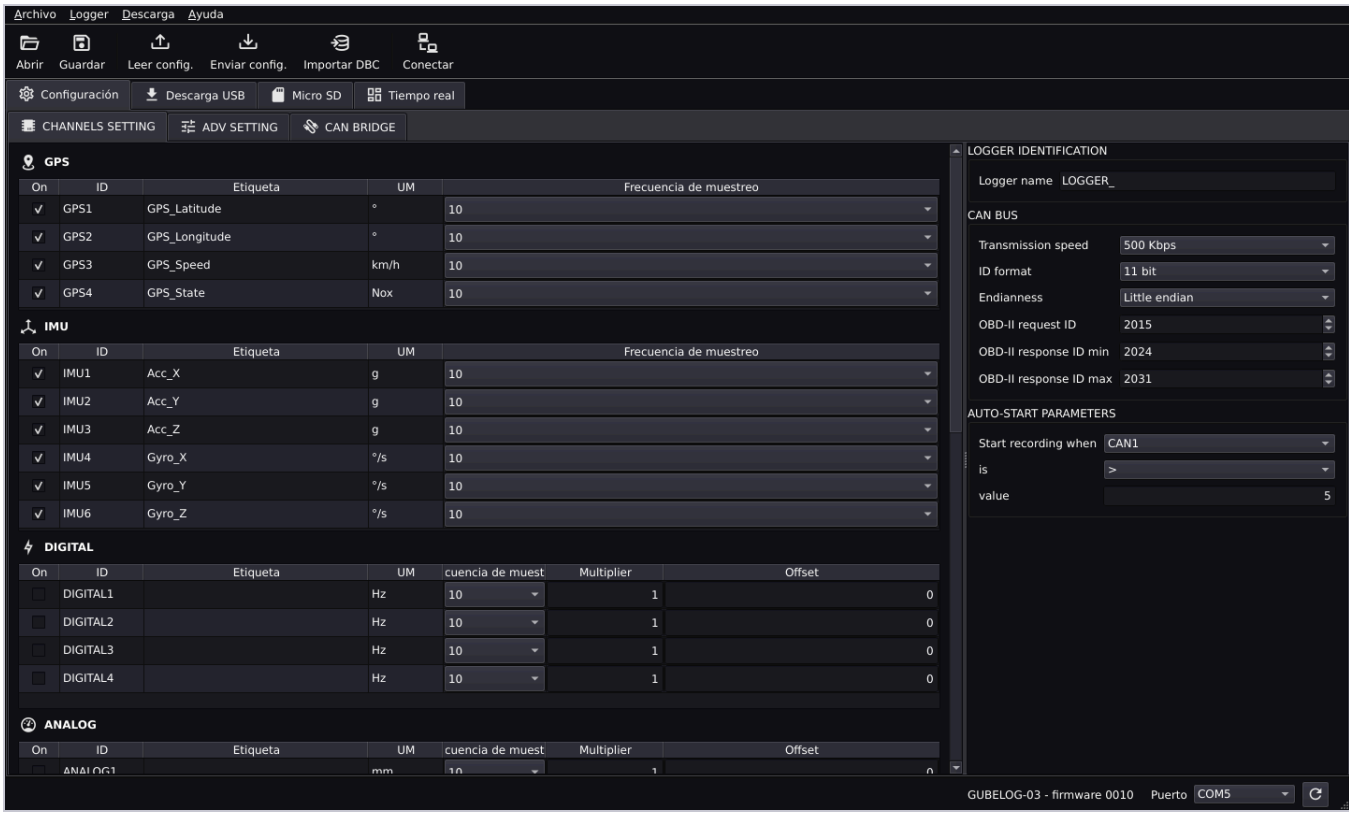


Figura 5 – La pestaña CHANNELS SETTING con los grupos GPS, IMU y DIGITAL.

Grupo	Canales	Notas
GPS	GPS1-GPS4	Latitud, longitud, velocidad (km/h), estado del fix (65 = válido, 86 = no válido). Etiquetas y unidades fijas.
IMU	IMU1-IMU6	Aceleraciones X, Y, Z (g) y velocidades angulares X, Y, Z (°/s). Etiquetas y unidades fijas.
DIGITAL	DIGITAL1-DIGITAL4	Entradas de frecuencia (Hz): ruedas fónicas, revoluciones del motor, caudalímetros.
ANALOG	ANALOG1-ANALOG8	AN1-AN4 en tensión 0-5 V, AN5-AN8 en corriente 4-20 mA.
CAN	CAN1-CAN16	Señales leídas del bus CAN (§4.4).

Para cada canal:

- **On**: canal registrado.
- **Etiqueta** y **UM**: nombre y unidad de medida que aparecerán en GUBELLINI DataAnalysis y en las exportaciones.
- **Frecuencia de muestreo**: frecuencia en Hz (de 0.001 a 400 según el grupo).
- **Multiplier** y **Offset** (DIGITAL, ANALOG, CAN): valor = bruto × multiplier + offset.

Ejemplo: sensor de presión 0.5-4.5 V = 0-10 bar en ANALOG1

El valor bruto de las entradas analógicas va de 0 (0 V) a 4095 (5 V): 0.5 V = 409.5 y 4.5 V = 3685.5. Multiplier = 10 / (3685.5 − 409.5) = 0.00305; Offset = 0 − 409.5 × 0.00305 = −1.25.

> **Frecuencia de registro**
>
> El logger registra todos los canales a la frecuencia **más alta de los canales activos**: la frecuencia de cada canal solo cuenta para activarlo y para el cálculo del máximo. Cada 3 muestras ocupan un sector de 512 bytes de la microSD: a 10 Hz, unos 6 MB por hora; a 100 Hz, unos 61 MB por hora; a 400 Hz, unos 246 MB por hora.

4.4 Canales CAN

Desplazando la pestaña hacia abajo se llega a la tabla CAN, con las columnas adicionales para extraer la señal del mensaje CAN.

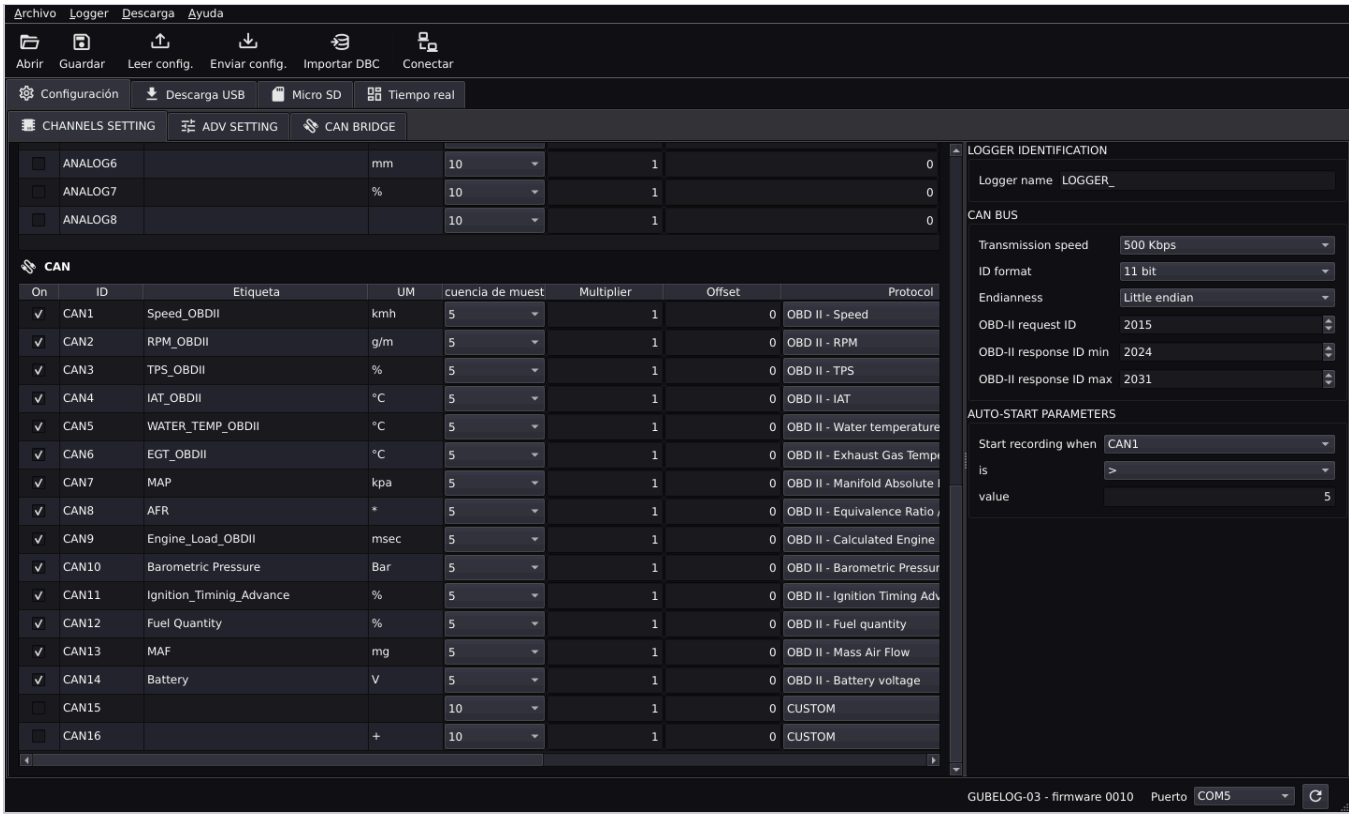


Figura 6 – Los canales CAN de la configuración de ejemplo: señales OBD-II predefinidas.

Columna	Significado
Protocol	**CUSTOM** (extracción manual) o una de las señales predefinidas **OBD II** (velocidad, revoluciones, TPS, temperaturas...) o **J1939**. Con un protocolo predefinido, los parámetros siguientes no son necesarios.
CAN ID	Identificador del mensaje, **en decimal**.
Msg length	Longitud del mensaje en bytes (DLC, 1-8).
Data length	Longitud de la señal en bits (1-32).
Start bit	Posición de la señal (0-63).
Data type	unsigned o signed.
Data format	little endian (Intel) o big endian (Motorola).

En el panel lateral, en la sección **CAN BUS**: **Transmission speed** (1 Mbps, 500 Kbps, 250 Kbps), **ID format** (11 bit o 29 bit Extended, igual para todo el bus) y los ID OBD-II de solicitud y respuesta (predeterminados 2015 = 0x7DF y 2024-2031 = 0x7E8-0x7EF; no los cambie sin motivo).

Señales Motorola

Para las señales big endian, la numeración del start bit del logger es diferente de la de los archivos DBC. La forma más segura de configurarlas es la importación DBC (cap. 5), que convierte el start bit automáticamente.

OBD-II y J1939

OBD-II suele utilizar 500 kbps e ID de 11 bits; el logger interroga a la centralita y el vehículo debe estar encendido. J1939 requiere ID de 29 bits (normalmente 250 kbps): el logger escucha el bus sin enviar solicitudes.

4.5 Nombre del logger y auto-start

- **LOGGER IDENTIFICATION → Logger name**: nombre del logger (máximo 16 caracteres). Aparece en los nombres de los archivos descargados e identifica al logger en los contadores del datasheet: asigne a cada logger un nombre diferente.
- **AUTO-START PARAMETERS**: cuándo empieza la grabación.
  - **ALWAYS ON**: inmediatamente después del encendido (si hay al menos un canal activo);
  - o bien **Start recording when** [canal] **is** [=, >, <] **value** [umbral]: el dataset se crea cuando la condición se cumple y continúa hasta el apagado.

Auto-start

El canal elegido debe estar activo; de lo contrario, la grabación no se inicia nunca. La condición "=" es casi imposible de cumplir con señales analógicas: es preferible usar ">" o "<". Para grabar solo en movimiento se puede usar la velocidad GPS, por ejemplo **GPS3 > 10** (km/h). GPS4 (estado del fix: 65 = válido) requiere el firmware GUBELOG 0011 o posterior: con un firmware anterior DataStudio no envía la configuración.

4.6 ADV SETTING: módulos, WiFi, LTE y alarmas

La pestaña **ADV SETTING** reúne a la izquierda el módulo externo conectado (**No module**, **Relay module**, **WIFI module**, **LTE module**) y a la derecha las pestañas WIFI, LTE, ALARM, GPS y USB. Las configuraciones nuevas parten con **No module**: el GPS está conectado directamente al logger y siempre está activo, sea cual sea el módulo elegido (una configuración antigua con **GPS module** muestra esa opción hasta que se cambia). Las pestañas WIFI y LTE, y las opciones **WIFI module** y **LTE module**, solo aparecen en el modo **Industria** (§3.3).

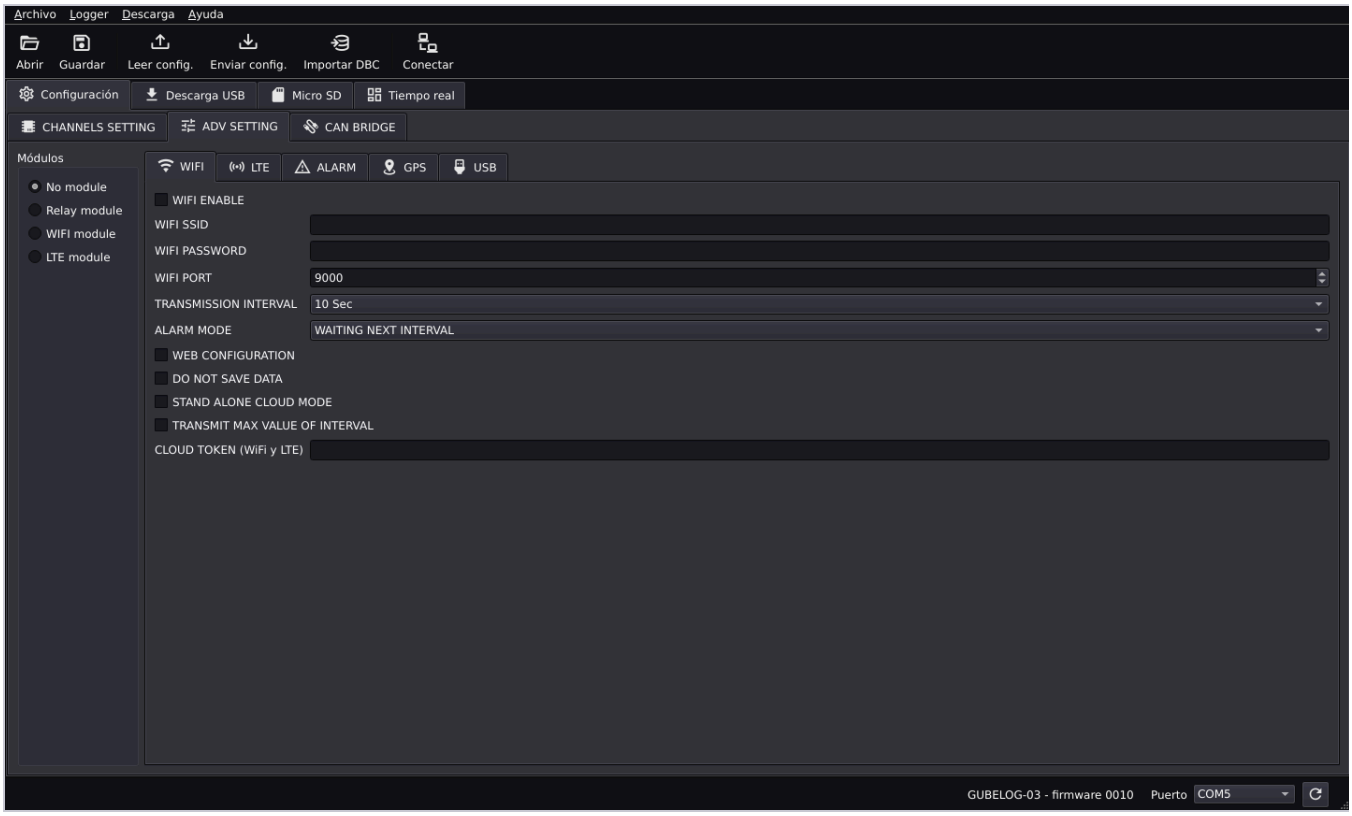


Figura 7 – ADV SETTING, pestaña WIFI (los campos de las credenciales están vacíos en la configuración de ejemplo).

WIFI (GUBELOG-01)

Campo	Significado
WIFI ENABLE	Activa el módulo WiFi.
WIFI SSID / **WIFI PASSWORD**	Red a la que se conecta el logger (2.4 GHz, WPA/WPA2).
WIFI PORT	Puerto TCP por el que el logger envía los valores (predeterminado 9000).
TRANSMISSION INTERVAL	Intervalo de envío al cloud: Off, 10 Sec, 60 Sec, 10 Min, 60 Min.
ALARM MODE	IMMEDIATELY (envío inmediato cuando se activa una alarma) o WAITING NEXT INTERVAL.
WEB CONFIGURATION	Configuración desde la página web del módulo: déjela desactivada.
DO NOT SAVE DATA	No graba en la microSD mientras transmite.
STAND ALONE CLOUD MODE	El logger envía los datos al cloud por sí solo. Si está desactivado, el logger transmite al PC y DataStudio (WiFi Monitor) reenvía los datos al cloud.
TRANSMIT MAX VALUE OF INTERVAL	Envía el máximo de cada canal en el intervalo en lugar del valor instantáneo. Es un ajuste único para WiFi y LTE (el logger utiliza un solo módulo): la casilla es la misma en las dos pestañas.
CLOUD TOKEN (WiFi y LTE)	Código del logger suministrado con el servicio cloud.

LTE (GUBELOG-02)

LTE ENABLE, **APN**, **USERNAME APN**, **PASSWORD APN** (suministrados con el servicio cloud), **PIN SIM** (déjelo vacío para la SIM suministrada), **TRANSMISSION INTERVAL** (Off, 1, 10, 60, 120 minutos), **ALARM MODE** y **TRANSMIT MAX VALUE OF INTERVAL**.

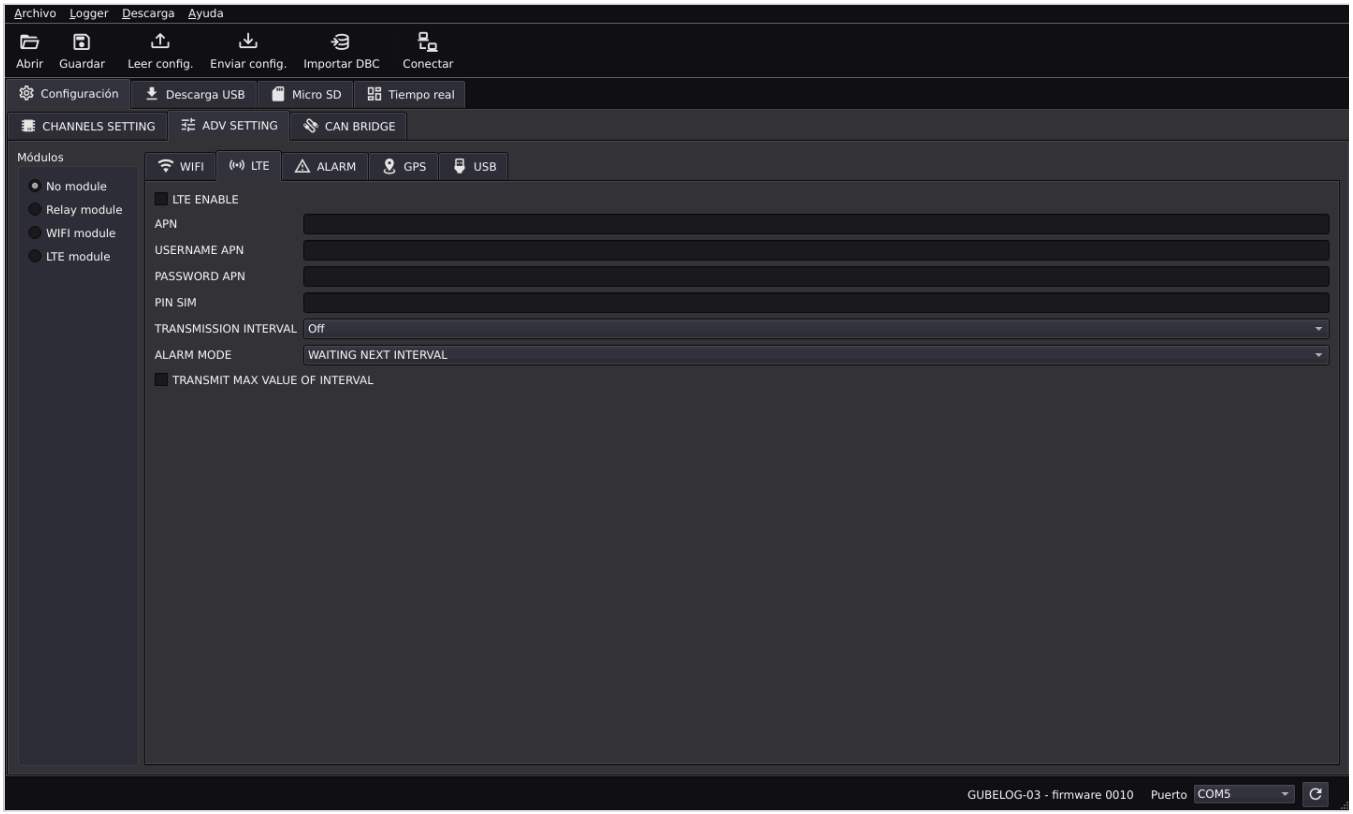


Figura 8 – ADV SETTING, pestaña LTE.

ALARM

Cuatro alarmas independientes. Para cada una: **CHANNEL** (OFF o uno de los 38 canales, que debe estar activo), **CONDITION**, **VALUE 1**, **VALUE 2** (solo para las condiciones de intervalo) e **HYSTERESIS**, la banda que evita activaciones y desactivaciones continuas cerca del umbral.

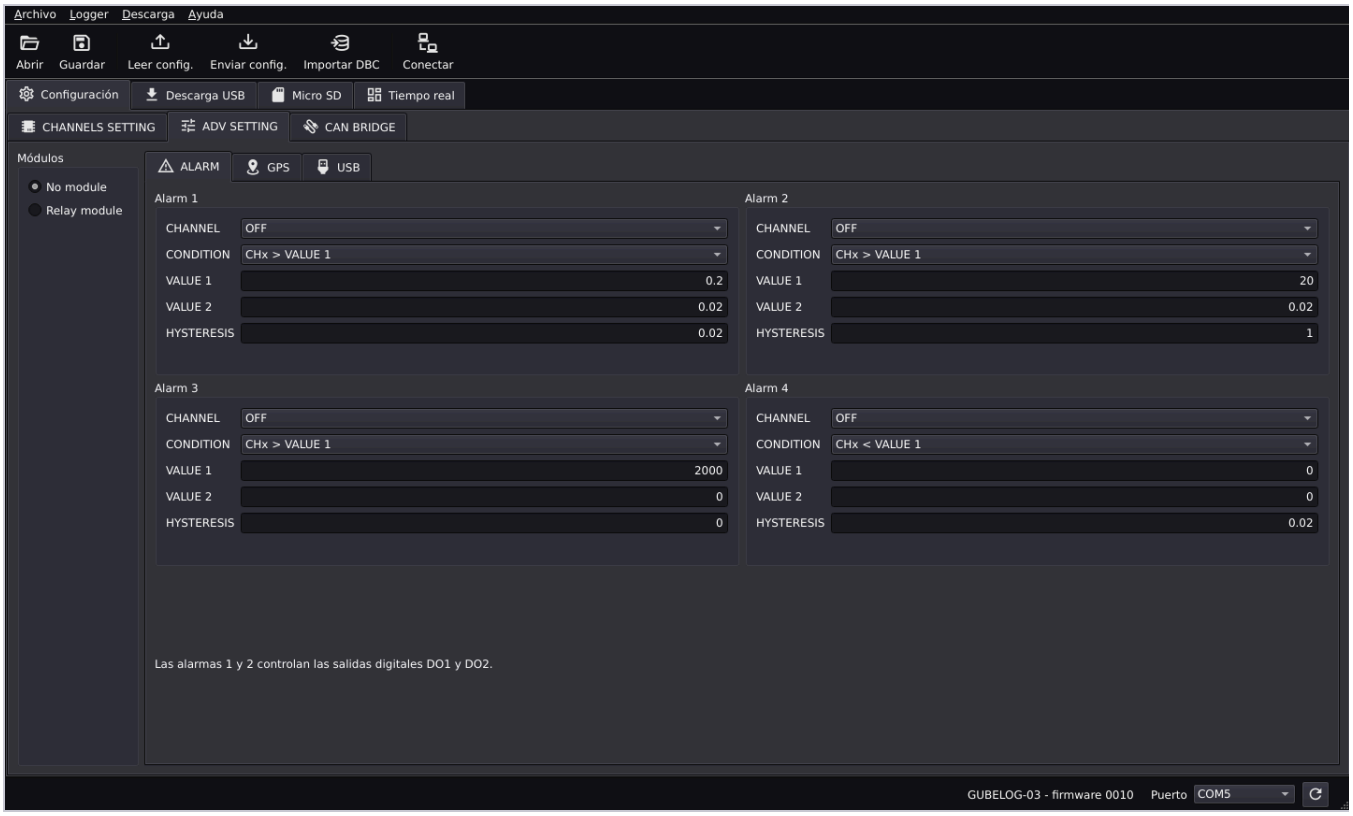


Figura 9 – ADV SETTING, pestaña ALARM.

Condición	Alarma activa cuando
CHx > VALUE 1	el valor supera VALUE 1
CHx < VALUE 1	el valor baja de VALUE 1
CHx > VALUE 1 and CHx < VALUE 2	el valor está dentro del intervalo
CHx < VALUE 1 or CHx > VALUE 2	el valor está fuera del intervalo

Las alarmas 1 y 2 controlan las salidas digitales **DO1** y **DO2** (por ejemplo, un relé o un piloto); las alarmas 3 y 4 solo se transmiten (WiFi, LTE, cloud) y se registran en el dataset.

4.7 GPS: línea de meta y recuento de vueltas

En la pestaña **GPS** se configuran las coordenadas de la línea de meta: el logger cuenta una vuelta cada vez que entra en el área circular del radio indicado, y el número de vuelta se registra en el dataset y lo utiliza GUBELLINI DataAnalysis.

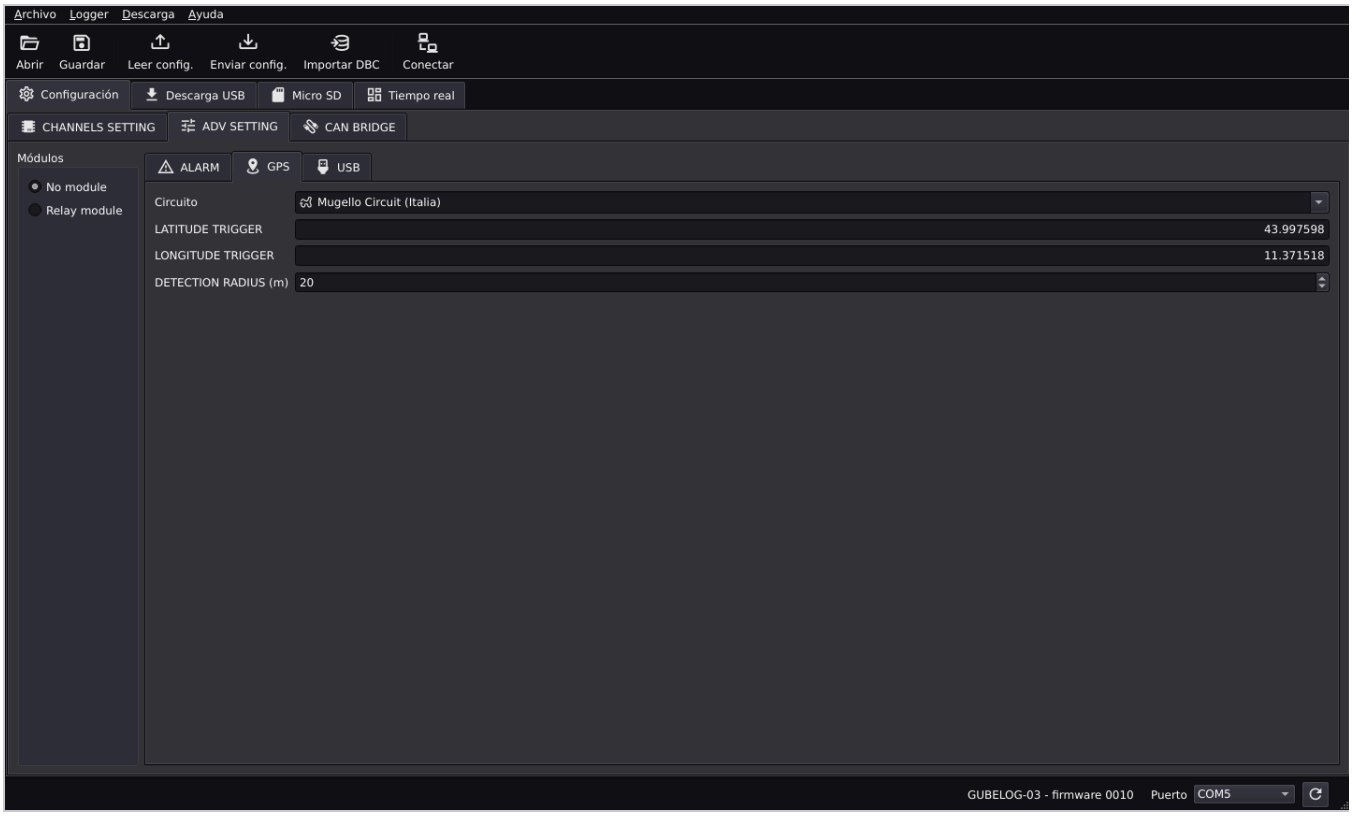


Figura 10 – Pestaña GPS en modo Motorsport, con la selección del circuito.

- **LATITUDE TRIGGER** y **LONGITUDE TRIGGER**: coordenadas en grados decimales; si una de las dos es 0, el recuento está desactivado.
- **DETECTION RADIUS (m)**: radio del área, de 5 a 100 m (predeterminado 30 m).
- En los modos **Motorsport** y **Automoción** aparece la lista **Circuito** con 4234 circuitos de todo el mundo, indicados como *nombre del circuito (país)*. Para buscar basta con escribir en el desplegable una parte del nombre (p. ej. *Mugello*) o el país (en italiano, p. ej. *Spagna*). Al elegir un circuito se rellenan la latitud y la longitud de la línea de meta (un punto sobre la línea) y el radio recomendado de 20 m. Las variantes de una misma instalación que comparten la línea de meta se agrupan en una sola entrada, con los nombres de las variantes entre paréntesis (p. ej. *Misano World Circuit Marco Simoncelli (Misano Long / Misano Short)*).

> **Elección del radio**
> El recuento solo funciona con un fix GPS válido y una nueva vuelta se acepta tras al menos 200 m desde la anterior. Con el GPS a 1 Hz (GUBELOG-01/02), a alta velocidad el vehículo recorre muchos metros entre dos posiciones (a 150 km/h, unos 42 m por segundo): utilice un radio adecuado.

4.8 USB y CAN BRIDGE

La pestaña **USB** contiene **USB LATENCY** (5-200), que se guarda en la configuración; con el firmware actual no tiene efecto en el logger.

La pestaña **CAN BRIDGE** retransmite por el bus CAN los valores de las entradas del logger (por ejemplo, hacia un cuadro de instrumentos): **Frequency** (OFF, 1, 10, 50, 100 Hz) y 8 grupos (GPS LAT-LON, GPS SPEED-STATUS, IMU ACC, IMU GYRO, DIGITAL 1-2, DIGITAL 3-4, ANALOG 1-4, ANALOG

5-8), cada uno con **On** y **CAN ID**. Los paquetes son de 8 bytes little endian y utilizan el formato de ID configurado en CAN BUS.

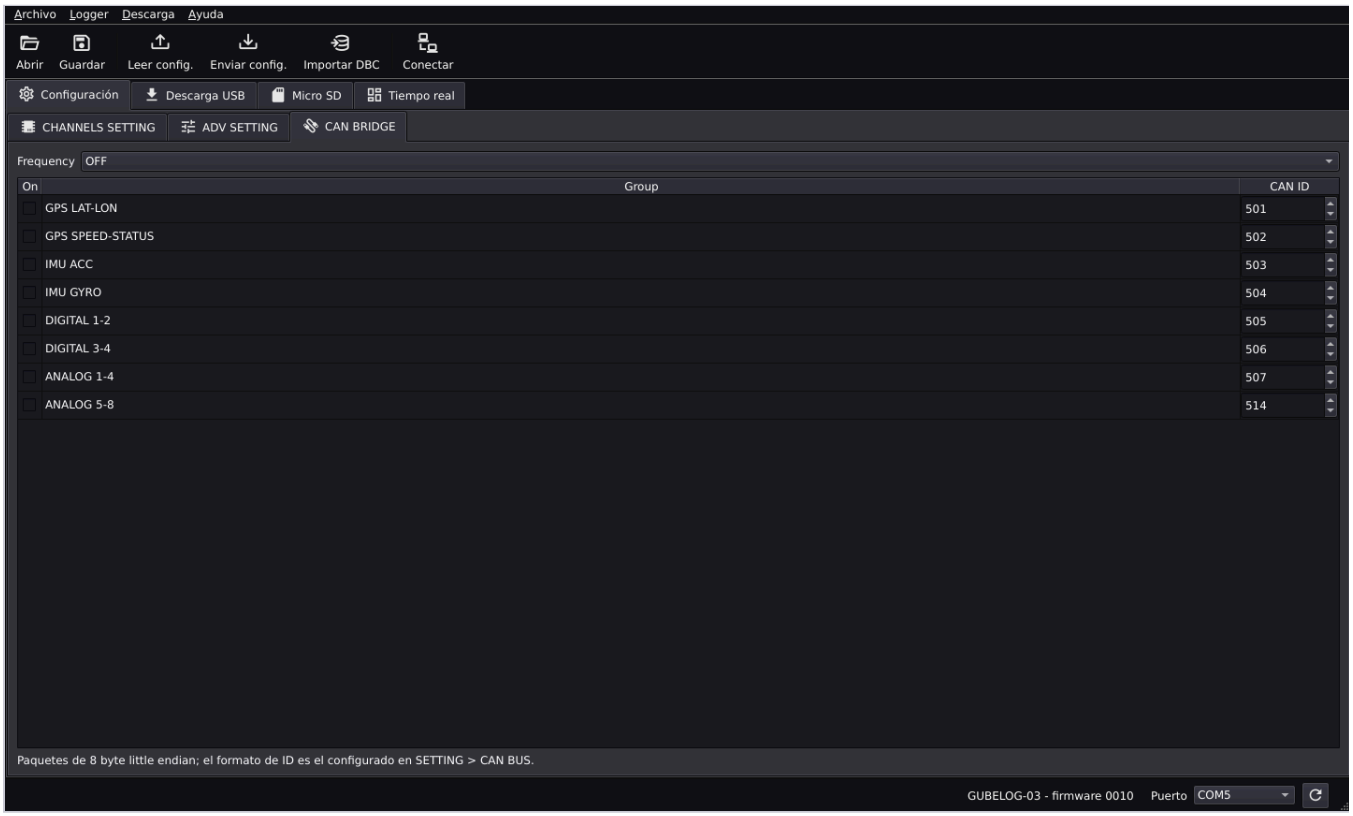


Figura 11 – La pestaña CAN BRIDGE.

4.9 Enviar la configuración e ID de configuración

1. **Logger → Enviar configuración** (botón **Enviar config.**) y confirme.
2. DataStudio asigna a la configuración un nuevo **ID de configuración**, guarda los archivos XML y archiva una copia en `ID_settings`.
3. Las páginas se envían al logger, que las guarda en la microSD y se reinicia. Al finalizar aparece el mensaje *Configuración enviada con ID ….*

El logger copia el ID al principio de cada dataset. Durante la descarga, DataStudio lee el ID y adjunta al dataset **las etiquetas y las unidades con las que se registró**, aunque la configuración haya cambiado mientras tanto. El contador es único para GUBELOG y MICROLOG.

> **Apagado durante el envío**
> Si el logger se apaga mientras guarda la configuración, envíela de nuevo.

4.10 Mantenimiento del logger

- **Logger → Poner a cero entradas analógicas**: con los sensores en reposo, el logger mide AN1-AN4 durante aproximadamente un segundo y guarda los offsets; el mensaje final indica los offsets brutos. Las entradas de corriente AN5-AN8 no se ponen a cero.
- **Logger → Depuración**: muestra la respuesta de diagnóstico del logger, útil para el servicio de asistencia.
- **Descarga → Borrar índice SD (RS)** y **Borrar toda la memoria (z)**: véase §6.2.

5 Importación DBC

Un archivo **DBC** (Vector CANdb) describe los mensajes y las señales de un bus CAN. **Archivo → Importar DBC…** (botón **Importar DBC**) rellena los canales CAN1-CAN16 a partir del DBC, sin tener que calcular a mano start bits y factores.

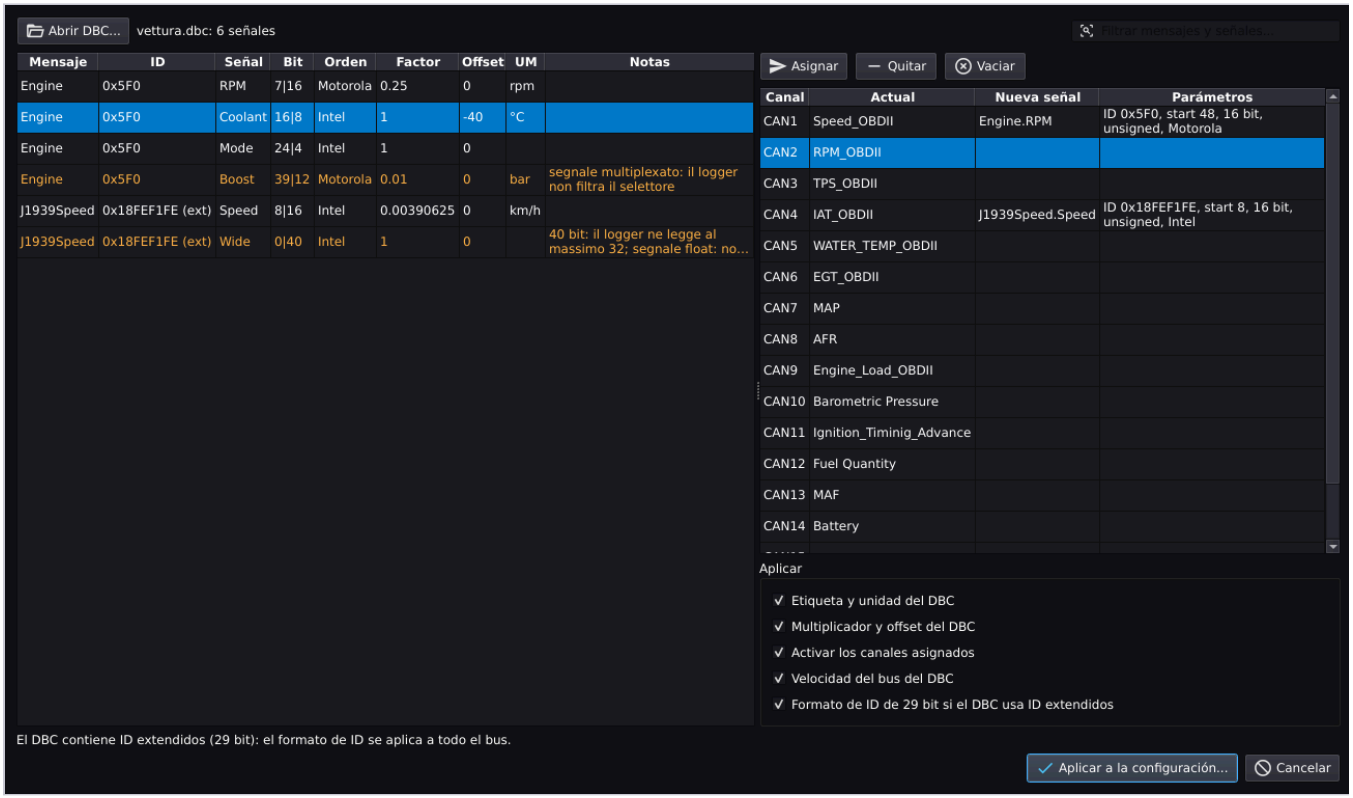


Figura 12 – Importación DBC: a la izquierda, las señales del archivo; a la derecha, los canales CAN del logger con la vista previa de los cambios.

1. Abra el DBC con **Abrir DBC…**. A la izquierda aparecen los mensajes y las señales (ID, start bit, longitud, orden Intel/Motorola, factor, offset, unidad); el campo de búsqueda filtra por nombre o ID.
2. Seleccione una señal y un canal y pulse **Asignar** (si no hay ningún canal seleccionado, se utiliza el primero libre). **Quitar** elimina la asignación de los canales seleccionados y **Vaciar** las elimina todas.
3. La columna **Parámetros** muestra los valores que se escribirán; las notas en naranja señalan las señales que el logger no puede leer (multiplexadas, float, de más de 32 bits).
4. Elija las opciones que se deben aplicar: **Etiqueta y unidad del DBC**, **Multiplicador y offset del DBC**, **Activar los canales asignados**, **Velocidad del bus del DBC**, **Formato de ID de 29 bit si el DBC usa ID extendidos**.
5. **Aplicar a la configuración…**: tras la confirmación, solo se modifican los canales asignados; la frecuencia sigue siendo la configurada.

> **Después de la importación**
>
> Los cambios están en la ventana Logger: para transferirlos al logger, utilice **Enviar configuración**. El formato de ID (11 o 29 bits) se aplica a todo el bus: un DBC con ID de los dos tipos no se puede utilizar por completo.

6 Descarga de los datasets

El logger crea un **dataset** por cada grabación (normalmente por cada encendido) con un número correlativo. Los datasets se descargan por USB (pestaña **Descarga USB**) o leyendo la microSD con el lector del PC (pestaña **Micro SD**), más rápido para los datasets grandes.

6.1 Descarga USB

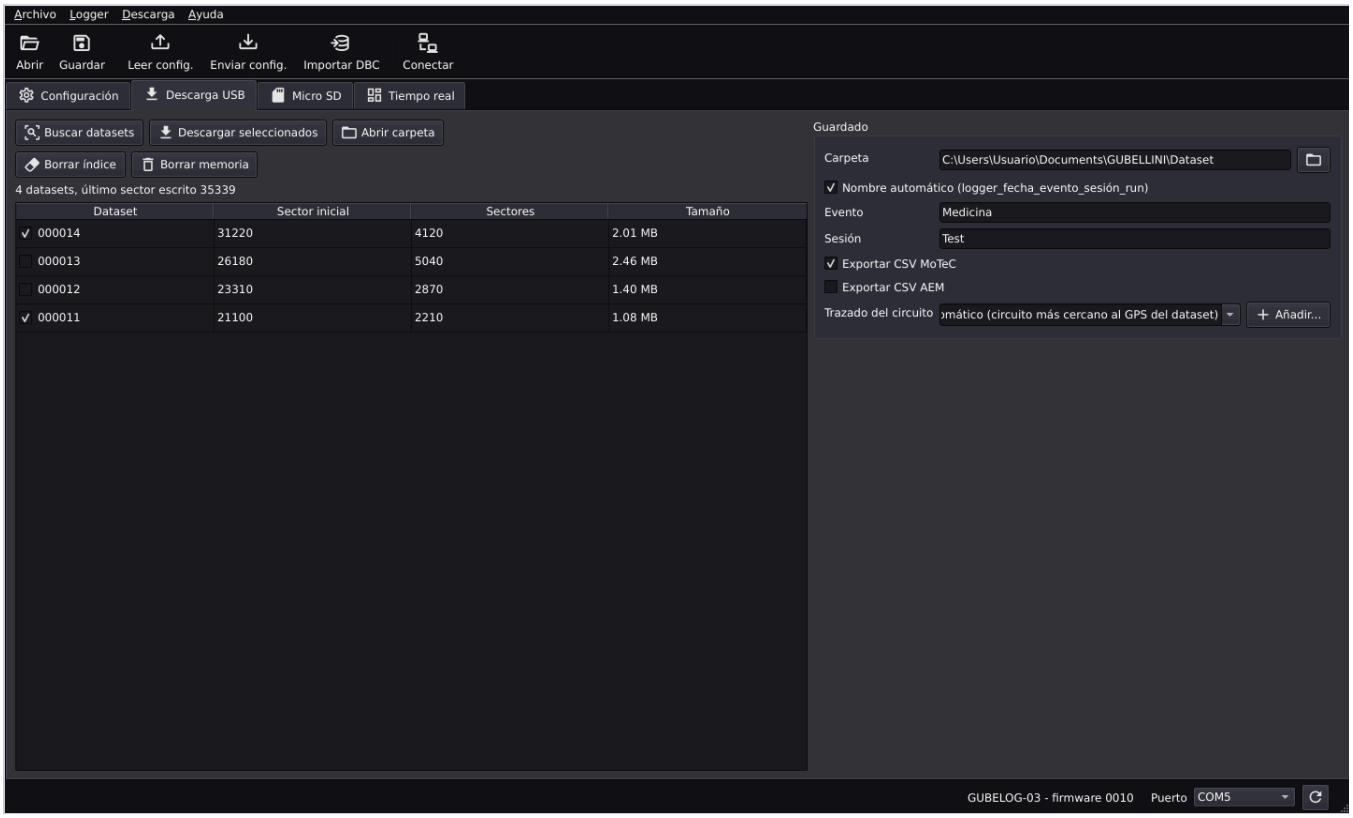


Figura 13 – La pestaña Descarga USB con la lista de los datasets del logger y el recuadro Guardado.

1. Con el logger conectado, pulse **Buscar datasets**: aparece la lista con número, sector inicial, número de sectores y tamaño.
2. Marque los datasets que desea descargar (o seleccione las filas) y pulse **Descargar seleccionados**. La barra de estado muestra el progreso; **Cancelar** interrumpe la operación.
3. Al finalizar aparece la lista de los archivos guardados; si está activado, se abre el datasheet (cap. 8).

La primera respuesta del logger puede tardar unos segundos, porque el logger recorre la microSD hasta el dataset solicitado. La conexión USB está limitada a aproximadamente 1 Mbps: para datasets muy grandes es preferible la microSD.

6.2 Borrar la memoria del logger

- **Borrar índice**: borra la lista de los datasets; la numeración vuelve a empezar desde 1 y los datasets anteriores ya no se pueden descargar.
- **Borrar memoria**: borra todos los datos de la microSD (doble confirmación).

Después del borrado, el logger se reinicia.

6.3 Micro SD

La microSD del logger no tiene sistema de archivos: los datos se escriben directamente en los sectores. DataStudio la lee sector por sector y, por este motivo, se necesitan los privilegios de administrador (§2.3).

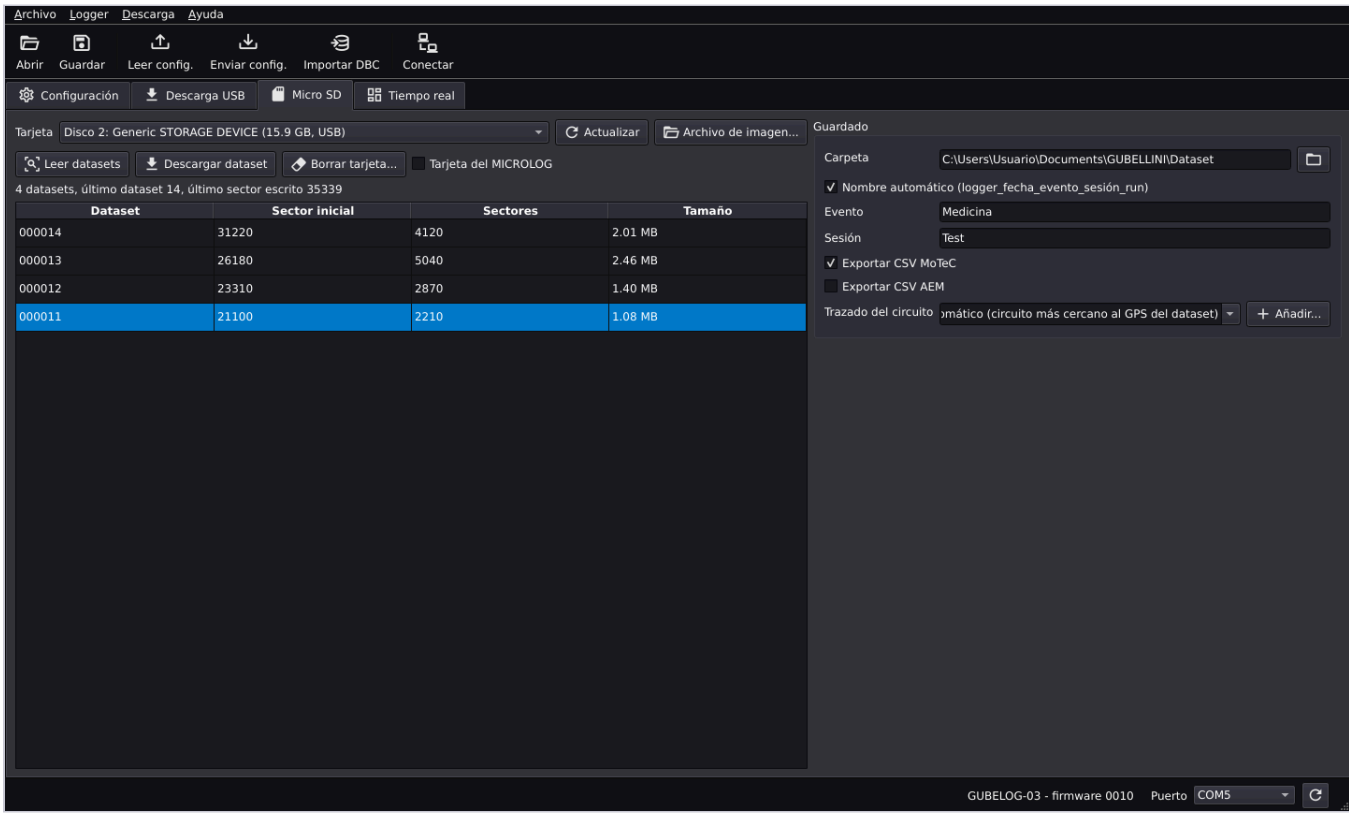


Figura 14 – La pestaña Micro SD: selección del disco, lista de los datasets y recuadro Guardado.

1. Apague el logger, extraiga la microSD e introdúzcala en el lector del PC.
2. En la opción **Tarjeta**, elija el disco (normalmente el último de la lista; **Actualizar** vuelve a leer los discos). Con **Archivo de imagen…** se puede leer una copia de la tarjeta guardada en un archivo.
3. **Leer datasets** lee la lista de los datasets de la tarjeta.
4. Seleccione un dataset y pulse **Descargar dataset** (un dataset cada vez).

> **No formatee la tarjeta**
>
> Windows puede proponer formatear la microSD porque no reconoce el sistema de archivos: **responda siempre que no**; de lo contrario, se perderán los datos.

- **Borrar tarjeta…** elimina todos los datasets de la tarjeta. Por seguridad, solo se permite si la tarjeta contiene la firma de los loggers GUBELLINI y si el disco no es del sistema, con doble confirmación.
- **Tarjeta del MICROLOG**: márquela si la tarjeta procede de un MICROLOG, para que el dataset reciba las etiquetas del Micrologger (como alternativa, utilice la pestaña Micro SD del módulo Micrologger, §9.3).

6.4 Opciones de guardado

El recuadro **Guardado**, igual en las dos pestañas, determina dónde y cómo se guardan los datasets:

Opción	Significado
Carpeta	Carpeta en la que se guardan los datasets.
Nombre automático	Nombre del archivo `<logger>_<aaaammdd_hhmm>_<evento>_<sesión>_<número>.dat`, con **Evento** y **Sesión** indicados debajo.
Exportar CSV MoTeC / **Exportar CSV AEM**	Crea también los archivos CSV para software de terceros (`…._Motec.csv`, `…._AEM.csv`).
Trazado del circuito	Copia en la carpeta del dataset el trazado CSV del circuito, que GUBELLINI DataAnalysis carga y alinea automáticamente con la traza GPS. **Automático** elige el circuito del catálogo más cercano a la posición GPS del dataset; se puede elegir un circuito de la lista o **Ninguno**. La lista incluye más de 5000 trazados, indicados como *nombre (país)*: para buscar basta con escribir una parte del nombre o el país. Donde hay varias variantes cercanas (p. ej. Nürburgring GP, DTM y Nordschleife), Automático decide según la extensión de la traza GPS: si la variante elegida no es la correcta, elíjala de la lista. **Añadir…** añade al catálogo un trazado CSV con columnas X,Y. Solo aparece en los modos Motorsport y Automoción (§3.3).

6.5 Archivos creados

Para cada dataset descargado, DataStudio crea:

Archivo	Contenido
`LOGGER__20261014_1838_Medicina_Test_000011.dat`	El dataset, en el formato que lee GUBELLINI DataAnalysis.
carpeta con el mismo nombre que el `.dat`	`Channels_details.xml` con las etiquetas y las unidades de los canales; si están activados, `Datasheet.xml` (cap. 8) y el trazado del circuito.
`…._Motec.csv`, `…._AEM.csv`	Las exportaciones CSV, si se han solicitado.

En los archivos CSV, el tiempo empieza en 0 s y avanza 1/frecuencia en cada muestra, como en GUBELLINI DataAnalysis.

> **Abrir los datos**
>
> **Abrir carpeta** abre la carpeta de los datasets en el Explorador de archivos; el botón **Análisis** de la ventana principal abre GUBELLINI DataAnalysis. Mantenga siempre juntos el archivo `.dat` y su carpeta.

7 Tiempo real y dashboard

La pestaña **Tiempo real** del Logger muestra los 38 valores del logger conectado por USB, actualizados dos veces por segundo. **Iniciar** comienza la lectura y **Detener** la interrumpe.

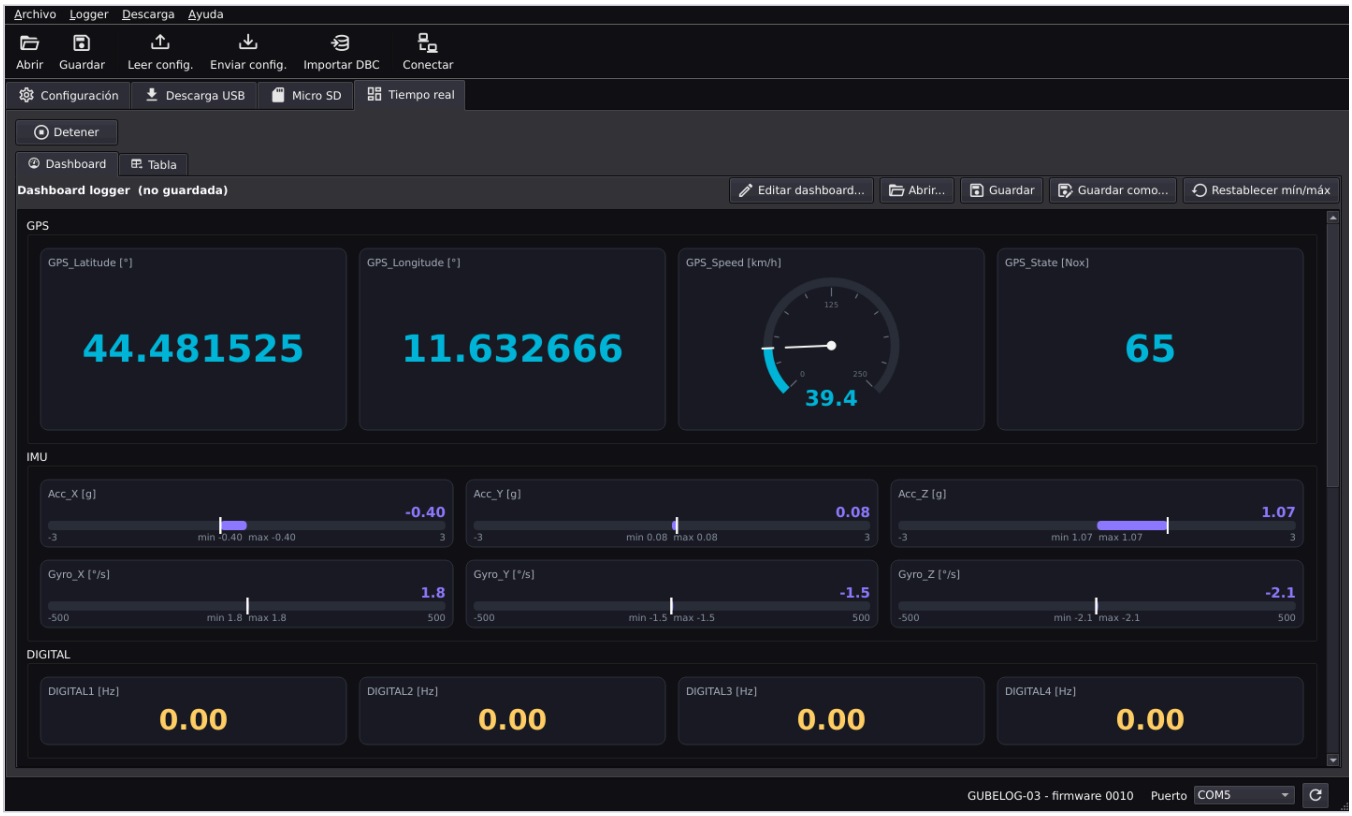


Figura 15 – Tiempo real: el dashboard con indicadores numéricos, de aguja y de barra.

Hay dos vistas: **Dashboard** (indicadores configurables) y **Tabla** (canal, etiqueta, valor, unidad).

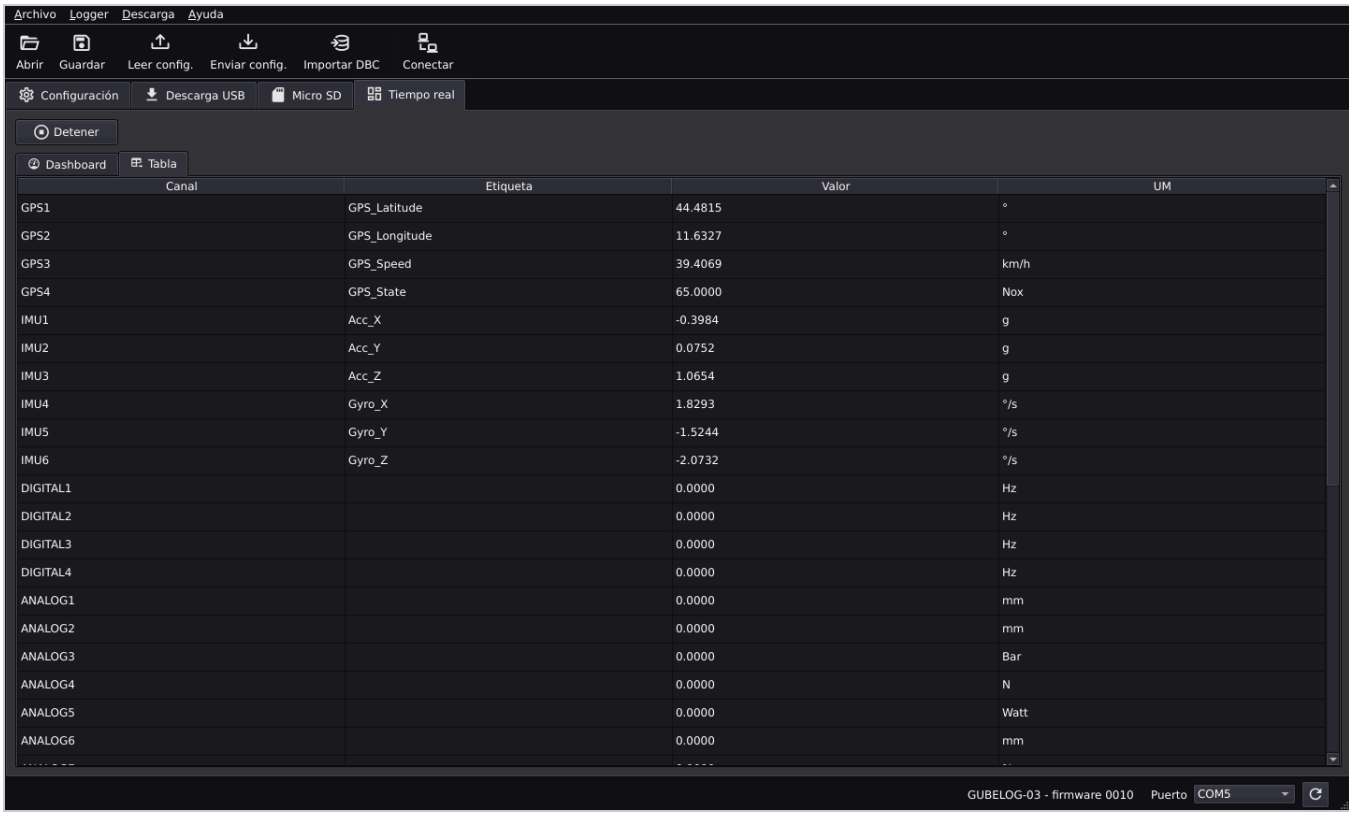


Figura 16 – Tiempo real: la vista Tabla.

7.1 Editar el dashboard

El dashboard predeterminado tiene un grupo por tipo de canal con solo los canales activos. **Editar dashboard…** abre el editor:

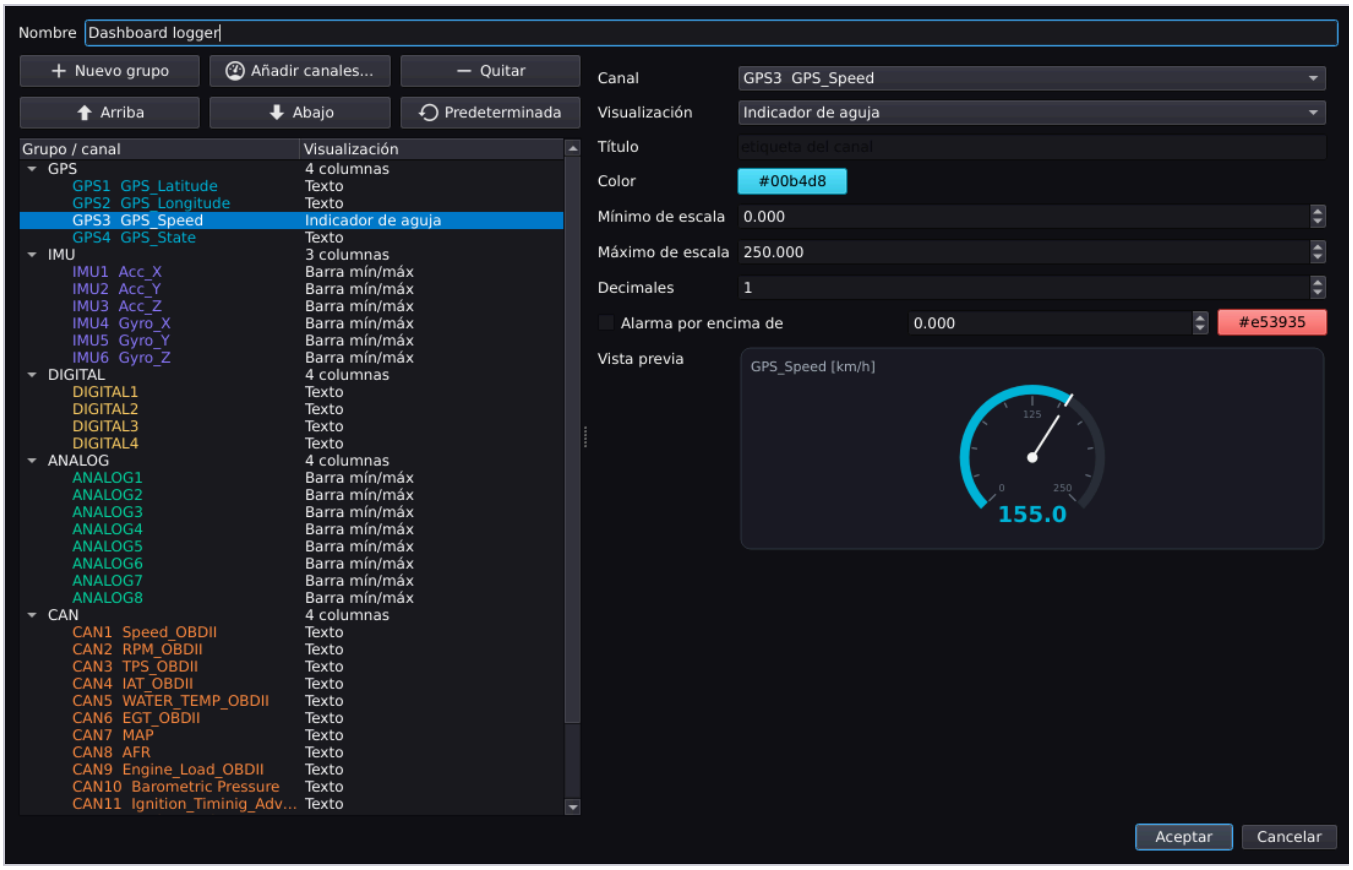


Figura 17 – El editor del dashboard con la vista previa del indicador seleccionado.

- **Nuevo grupo**, **Añadir canales…**, **Quitar**, **Arriba**/**Abajo**; **Predeterminada** vuelve a crear el dashboard inicial.
- Para cada grupo: nombre y número de columnas (1-12).
- Para cada indicador: **Canal**, **Visualización** (Texto, Indicador de aguja, Barra mín/máx), **Título** (vacío = etiqueta del canal), **Color**, **Mínimo de escala**, **Máximo de escala**, **Decimales** y **Alarma por encima de** con su color.

Con **Abrir…**, **Guardar** y **Guardar como…** se gestionan varios dashboards; **Restablecer mín/máx** pone a cero los picos de las barras. Los dashboards del Logger y del WiFi Monitor son independientes.

> **Umbrales del dashboard y alarmas**
>
> El color de alarma del dashboard es solo una indicación en el PC. Las alarmas del logger, que controlan las salidas y el cloud, se configuran en ADV SETTING → ALARM (§4.6).

8 Datasheet y contadores de las piezas

El **datasheet** es la ficha adjunta a cada dataset: información de la sesión (piloto, circuito, condiciones, reglajes…) y uso de las **piezas sujetas a mantenimiento** (motor, cadena, embrague…), con un contador de km y horas para cada pieza y para cada logger.

8.1 El datasheet en la descarga

En la primera descarga, DataStudio pregunta si se desea crear un datasheet (**Crear la plantilla…**, **Ahora no**, **No volver a preguntar**). Una vez creada la plantilla, en cada descarga aparece esta ventana:

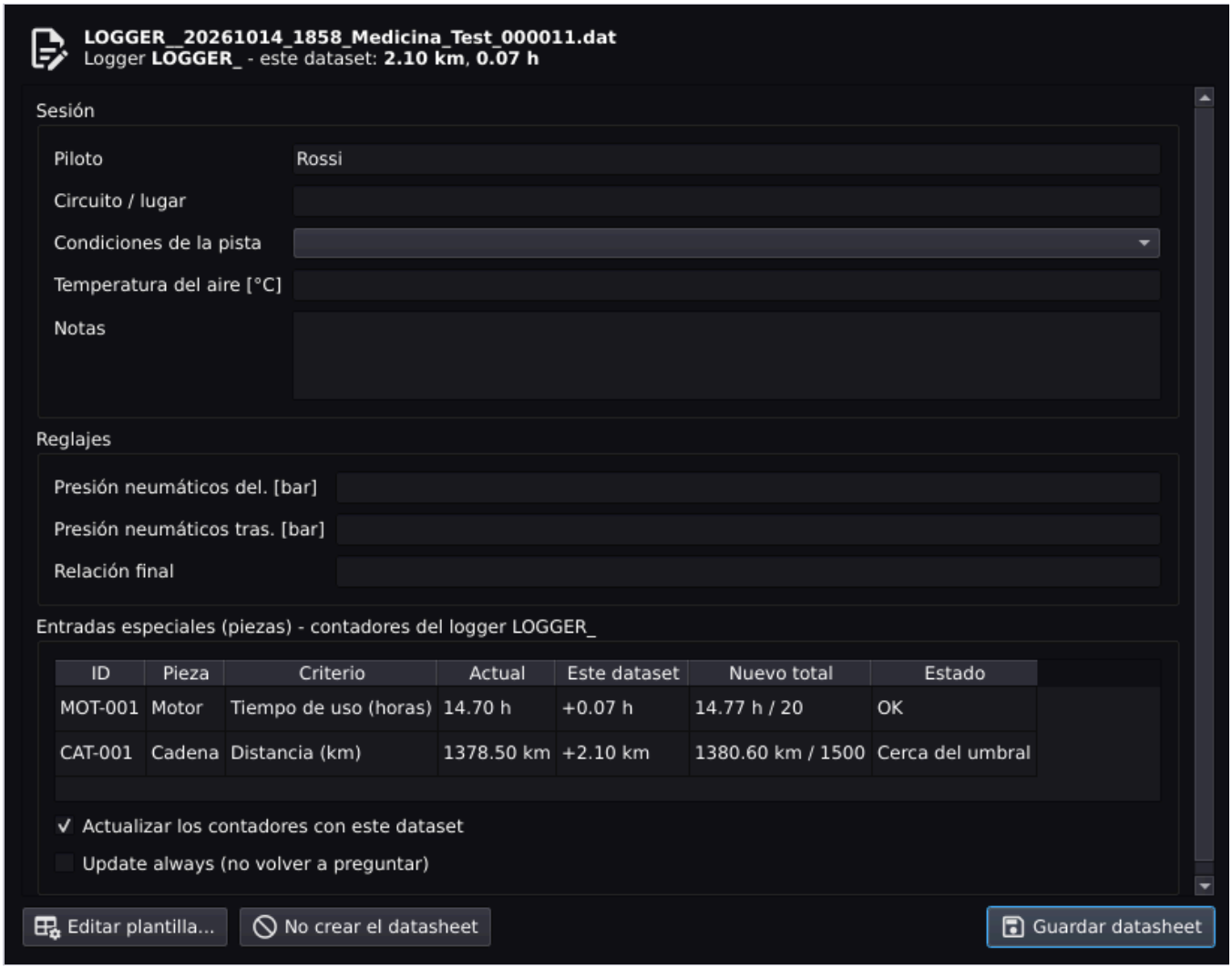


Figura 18 – El datasheet del dataset 11: entradas de la sesión y contadores de las piezas.

- En la parte superior, el archivo, el logger y el uso calculado del dataset (distancia y horas).
- Las entradas de la plantilla, con los valores de la última descarga ya propuestos.
- **Entradas especiales (piezas)**: para cada pieza, el valor actual, el uso de este dataset, el nuevo total y el estado (OK, Cerca del umbral, UMBRAL SUPERADO).
- **Actualizar los contadores con este dataset** suma el uso a los contadores; **Update always** lo hace siempre sin preguntar.

- **Guardar datasheet** escribe `Datasheet.xml` en la carpeta del dataset; **No crear el datasheet** omite este dataset; **Editar plantilla…** abre el editor de la plantilla.

Si la opción está activada, la ventana se abre en modo de solo lectura con **Confirmar valores anteriores** y **Editar valores**. Al descargar varios datasets a la vez, **Usar los mismos valores para los otros datasets de esta descarga** evita repetir la introducción de datos. Al final aparece el aviso de las piezas que están cerca del umbral o lo han superado.

> **Cómo se calcula el uso**
>
> Las **horas** se obtienen de la duración del dataset (número de muestras ÷ frecuencia), independientemente de los canales. Los **km** se obtienen del canal elegido en la plantilla: un canal de velocidad (predeterminado GPS3 en km/h) integrado en el tiempo, o bien un canal de distancia recorrida. Un dataset ya contabilizado no se vuelve a sumar, aunque se descargue dos veces.

8.2 La plantilla: entradas

La plantilla se edita desde **Editar plantilla…**, desde el menú **Ayuda → Plantilla de datasheet…** del Logger o desde el módulo Datasheet. La pestaña **Entradas** contiene grupos de entradas; cada entrada tiene nombre, **Tipo** (Texto, Texto largo, Número, Entero, Fecha, Sí/No, Selección de lista), **Unidad**, **Opciones** (para la selección de lista, separadas por ;) y **Predeterminado**.

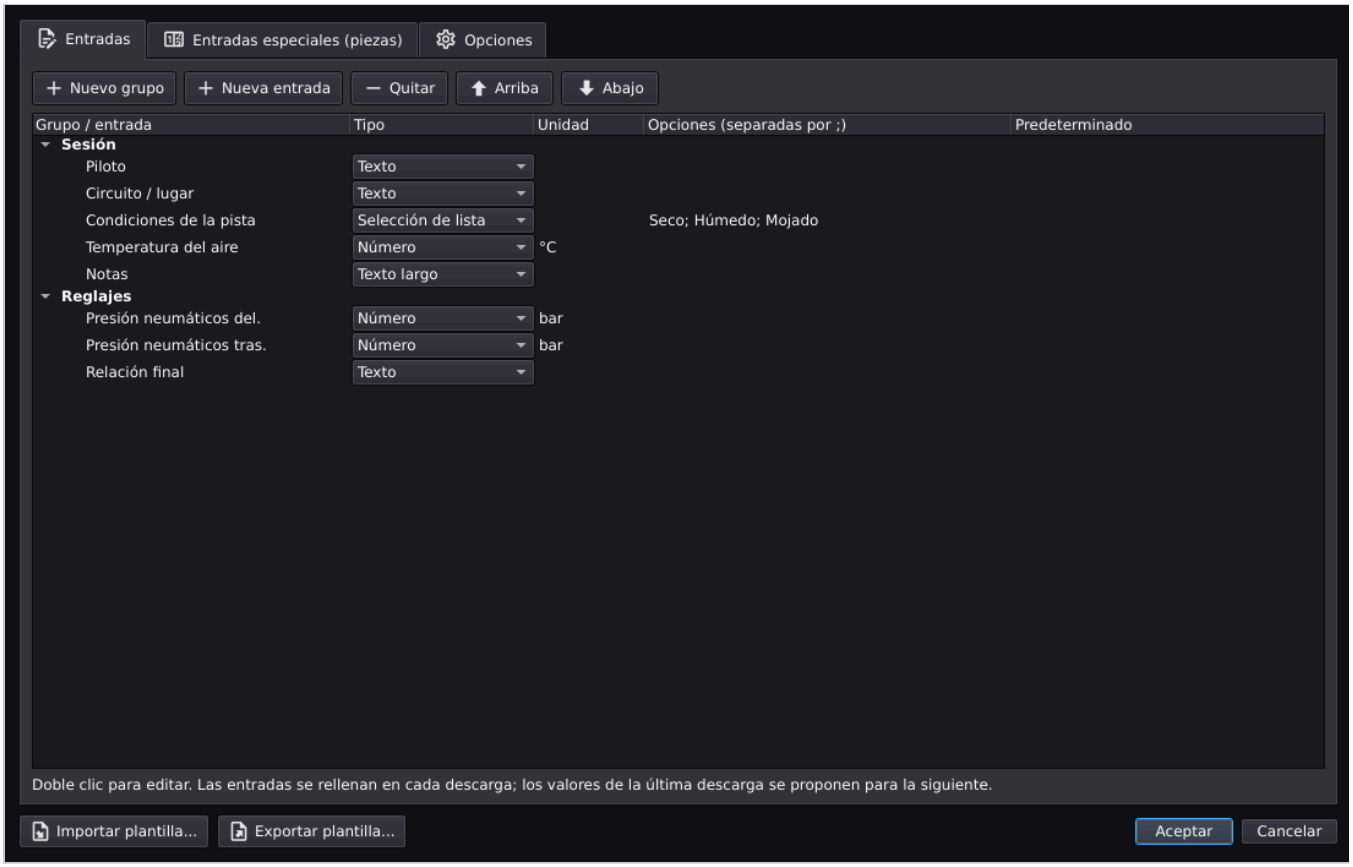


Figura 19 – Editor de la plantilla, pestaña Entradas.

8.3 La plantilla: entradas especiales (piezas)

Cada pieza tiene un **ID**, un **nombre**, un **criterio** (Distancia en km o Tiempo de uso en horas) y un **umbral** de aviso (0 = ningún aviso). En la parte superior se elige el canal para las piezas por

distancia (velocidad o distancia recorrida, con la unidad).

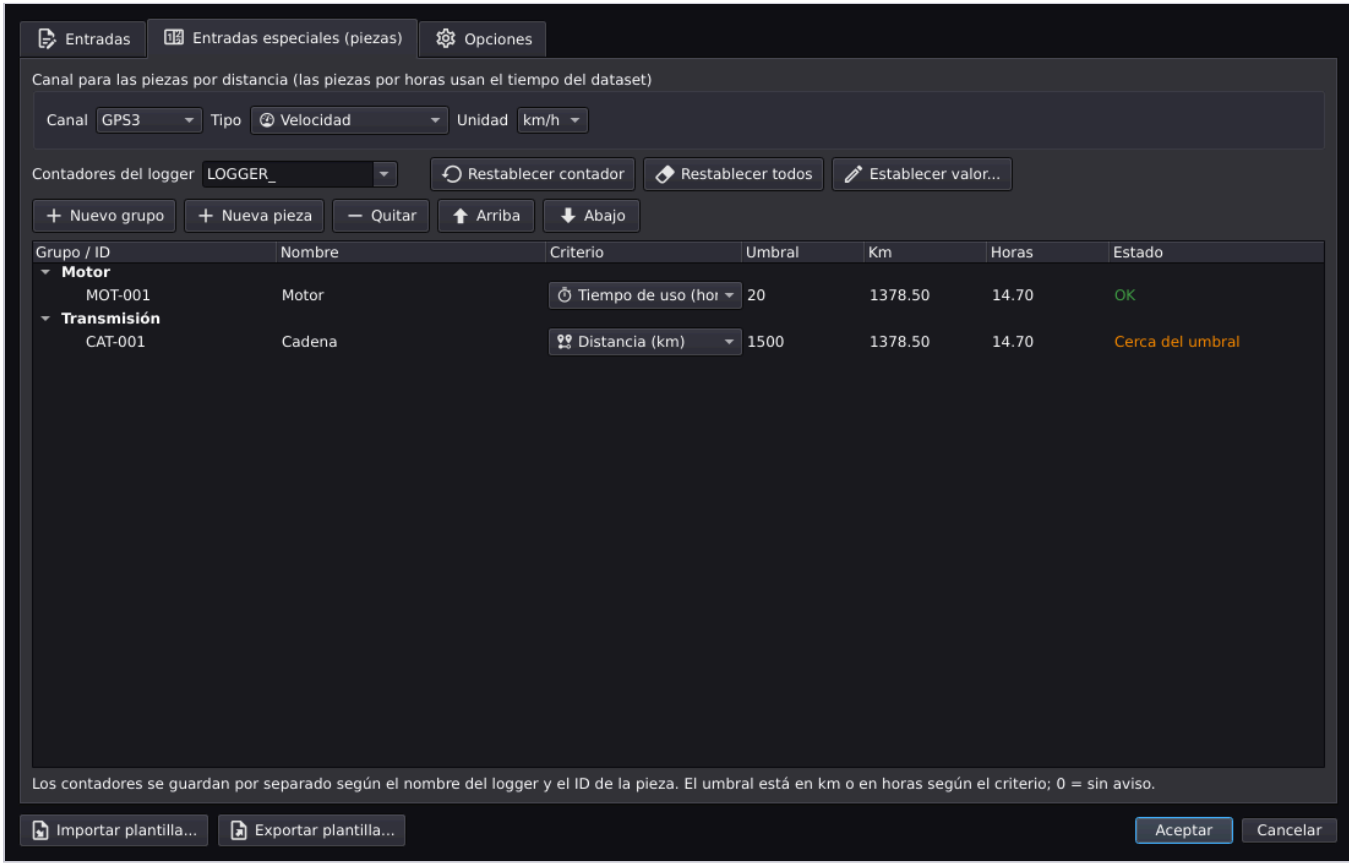


Figura 20 – Editor de la plantilla, pestaña Entradas especiales (piezas), con los contadores del logger.

En la sección **Contadores del logger** se ven los km y las horas de cada pieza para el logger elegido; **Restablecer contador** (tras sustituir una pieza), **Restablecer todos** y **Establecer valor…** (para partir de un uso ya conocido). Al cambiar el ID de una pieza, DataStudio pregunta si se desea partir de cero, de un valor inicial o continuar un contador existente.

8.4 La plantilla: opciones

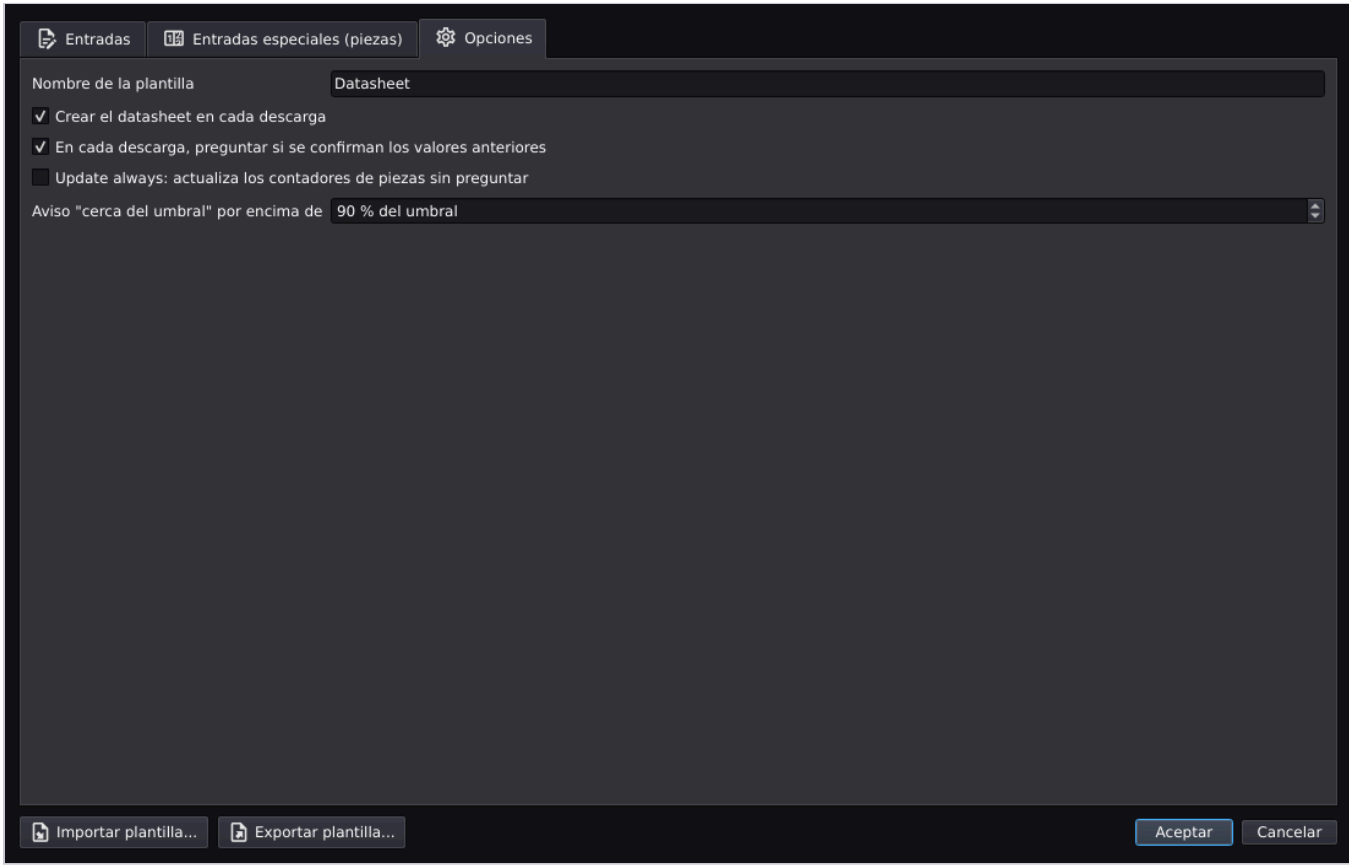


Figura 21 – Editor de la plantilla, pestaña Opciones.

Nombre de la plantilla; **Crear el datasheet en cada descarga**; **En cada descarga, preguntar si se confirman los valores anteriores**; **Update always**; **Aviso "cerca del umbral" por encima de** (predeterminado 90 % del umbral). **Importar plantilla…** y **Exportar plantilla…** permiten compartir la plantilla entre varios PC.

8.5 El módulo Datasheet

El módulo **Datasheet** de la ventana principal reúne los datasheets de una carpeta de datasets.

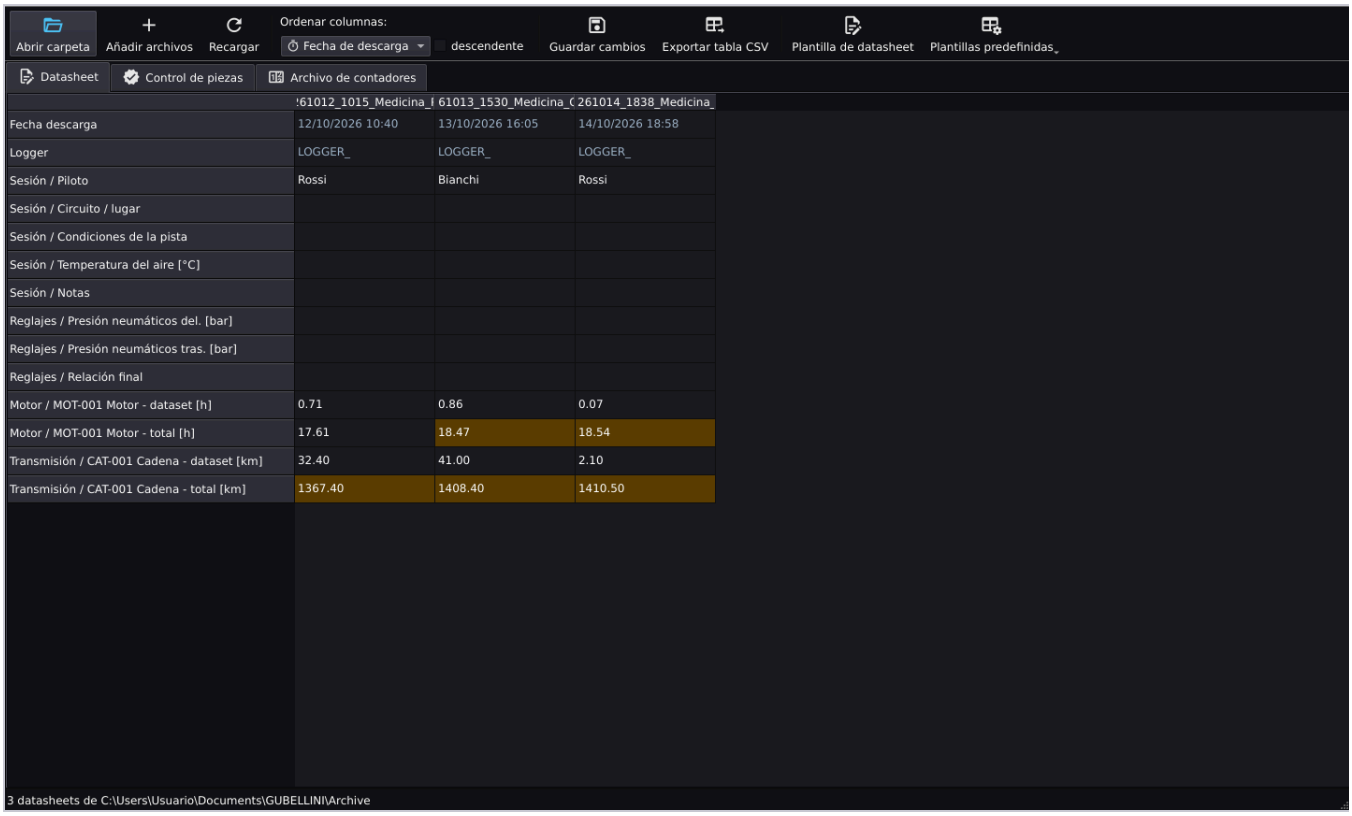


Figura 22 – El módulo Datasheet: una columna por dataset, una fila por entrada y por contador.

- **Abrir carpeta** carga los datasheets de una carpeta (y de sus subcarpetas), **Añadir archivos** añade datasheets sueltos y **Recargar** los vuelve a leer.
- **Ordenar columnas** por *Fecha de descarga* o *Nombre (alfabético)*, opcionalmente en orden *descendente*.
- Las entradas se editan directamente en la tabla; **Guardar cambios** las escribe en los respectivos `Datasheet.xml`. Las celdas resaltadas están cerca del umbral o lo han superado.
- **Exportar tabla CSV** exporta la tabla.

Control de piezas

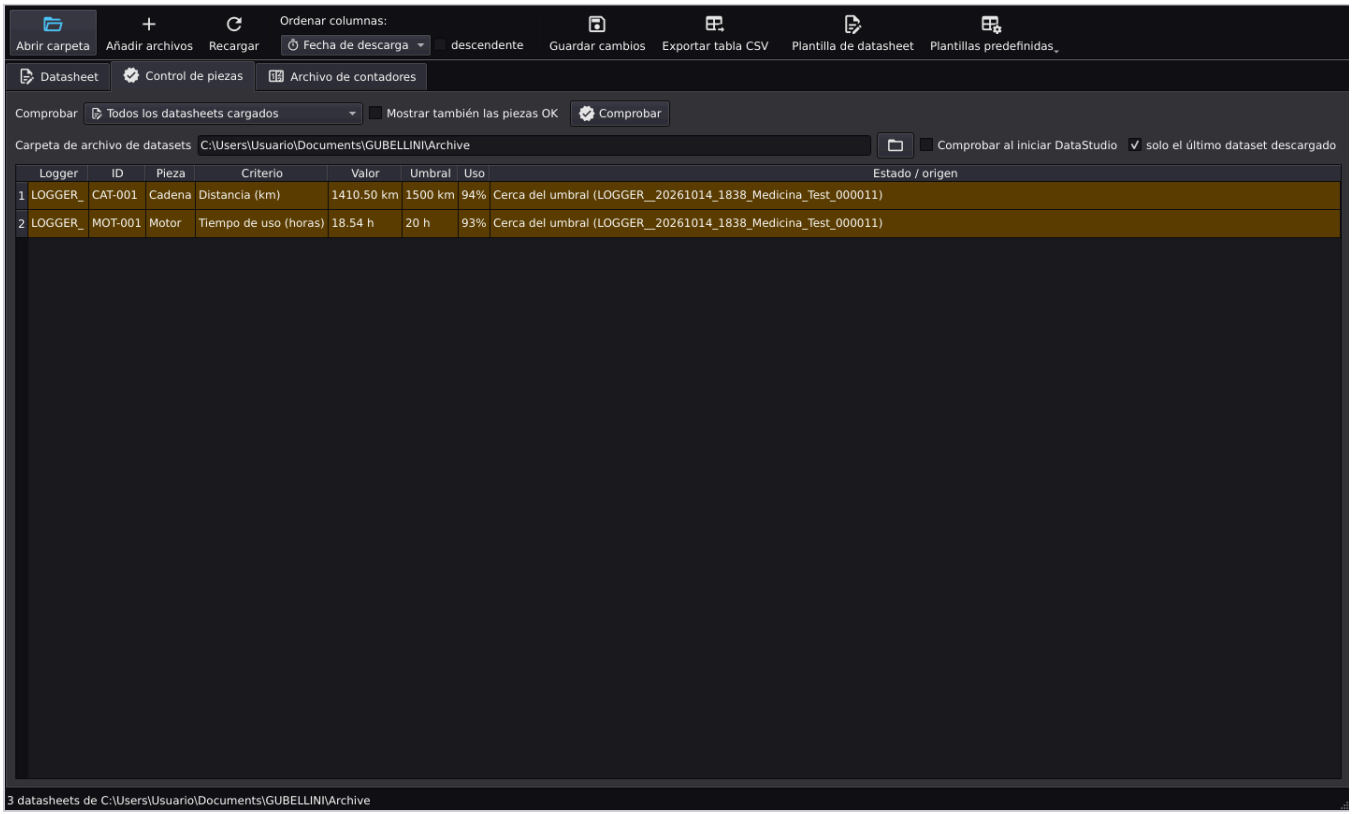


Figura 23 – Control de los umbrales de las piezas.

Se elige qué controlar (*Todos los datasheets cargados*, *Solo el último descargado* o *Archivo de contadores (todos los loggers)*) y se pulsa **Comprobar**; **Mostrar también las piezas OK** muestra también las piezas en regla. **Comprobar al iniciar DataStudio** realiza el control en cada inicio sobre la carpeta indicada (opcionalmente solo sobre el último dataset descargado).

Archivo de contadores

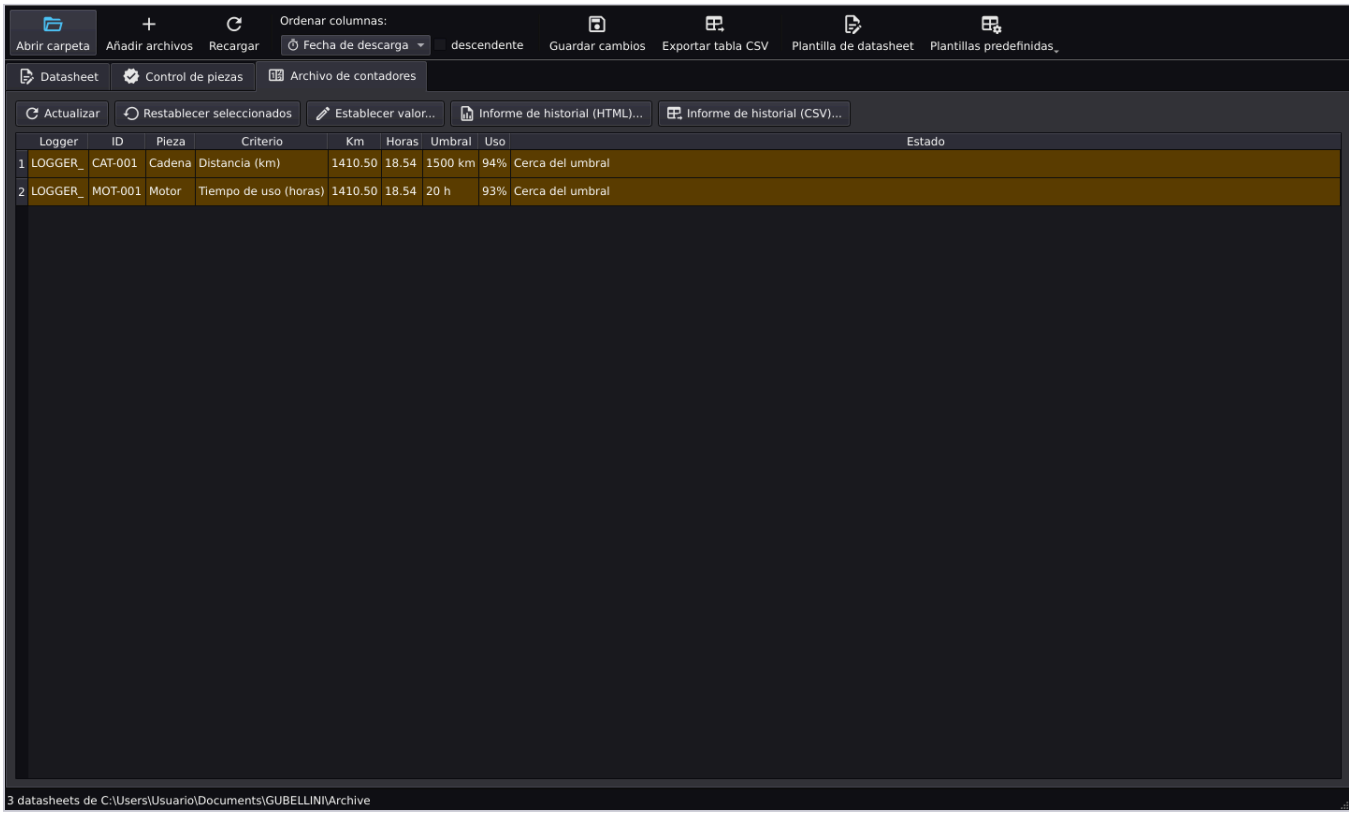


Figura 24 – El archivo de contadores de todos los loggers.

Un contador para cada pareja logger + pieza, con km y horas totales, umbral y porcentaje de uso. **Restablecer seleccionados** tras sustituir una pieza, **Establecer valor…** para corregir km y horas con una nota, **Informe de historial (HTML)…** e **Informe de historial (CSV)…** para el historial completo (datasets contabilizados, restablecimientos, correcciones).

8.6 Plantillas predefinidas

Plantillas predefinidas carga una de las plantillas instaladas en la carpeta `Datasheet Models`: **SBK Superbike**, **Car**, **Kart**, **Generic machinery**. Al abrir el módulo, si todavía no existe ninguna plantilla, se carga una según el modo de uso. Al sustituir la plantilla, los contadores ya registrados se conservan en el archivo.

> **Nombre del logger**
>
> Los contadores están separados por **nombre del logger**: dos loggers con el mismo nombre sumarían el uso en las mismas piezas. Asigne a cada logger un nombre único (§4.5).

9 Micrologger

El módulo **Micrologger** (botón **MICROLOG** de la ventana principal) configura el **MICROLOG-01**, registrador de datos de 16 canales CAN que se conecta al PC como dispositivo USB HID (no se necesita ningún controlador).

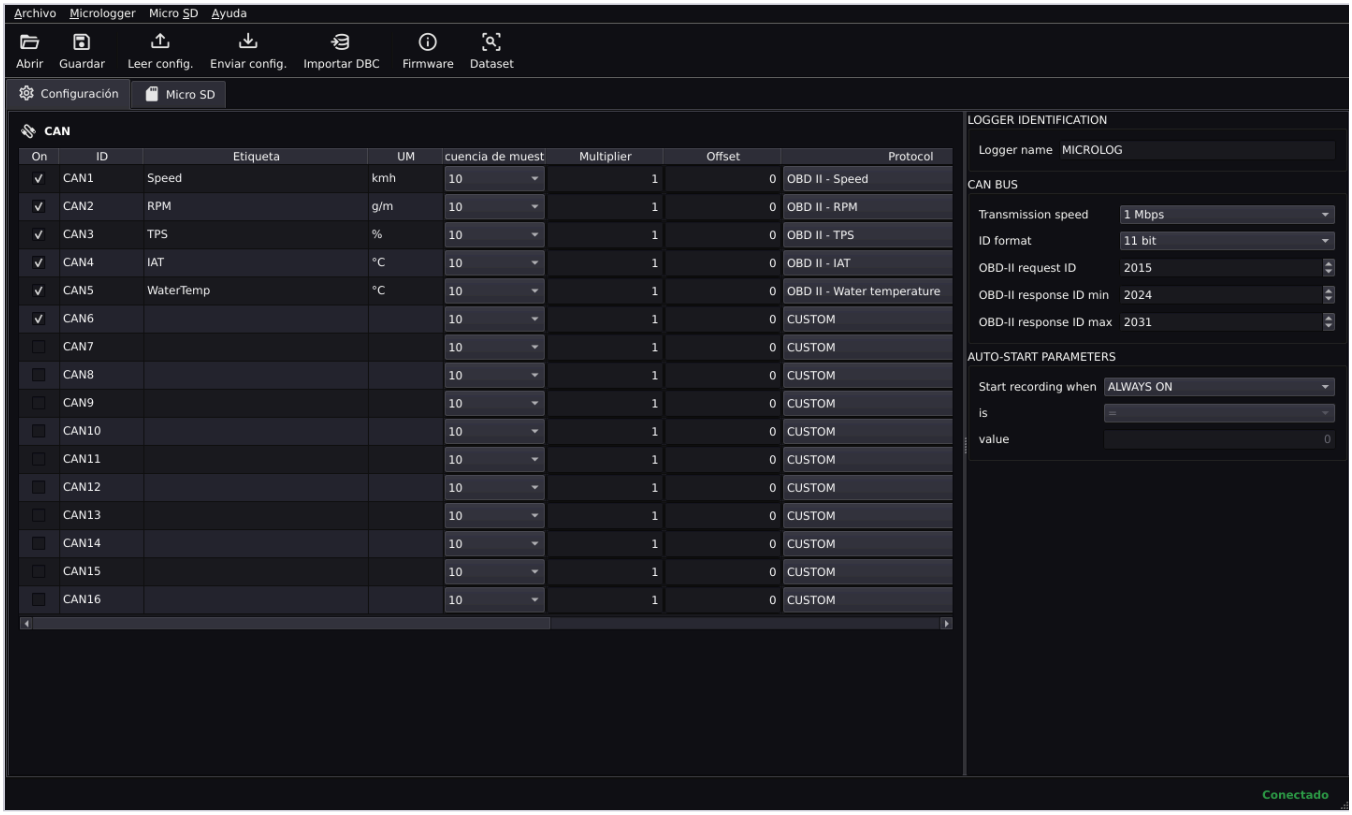


Figura 25 – El módulo Micrologger: canales CAN, nombre, bus CAN y auto-start.

9.1 Configuración

La pestaña **Configuración** contiene la tabla CAN1-CAN16 con los mismos parámetros que el GUBELOG (§4.4), el nombre del logger, el bus CAN, los ID OBD-II y el auto-start (ALWAYS ON o condición sobre un canal CAN1-CAN16). La barra de estado indica **Conectado** o **Desconectado**, con una comprobación cada segundo.

- **Micrologger → Leer configuración** y **Enviar configuración**: como en el GUBELOG, con ID de configuración (§4.9). Tras el envío, el MICROLOG guarda en la microSD y se reinicia.
- **Micrologger → Versión del firmware**.
- **Archivo → Importar DBC…**: como en el Logger (cap. 5).

> **Un dispositivo USB HID cada vez**
>
> El MICROLOG y las placas CAN se presentan al PC de la misma forma: conecte un solo dispositivo HID cada vez.

9.2 Datasets en el Micrologger

Micrologger → Datasets en el Micrologger (botón **Dataset**) muestra la lista de los datasets registrados. El MICROLOG no transfiere los datos por USB: los datasets se descargan desde la

microSD.

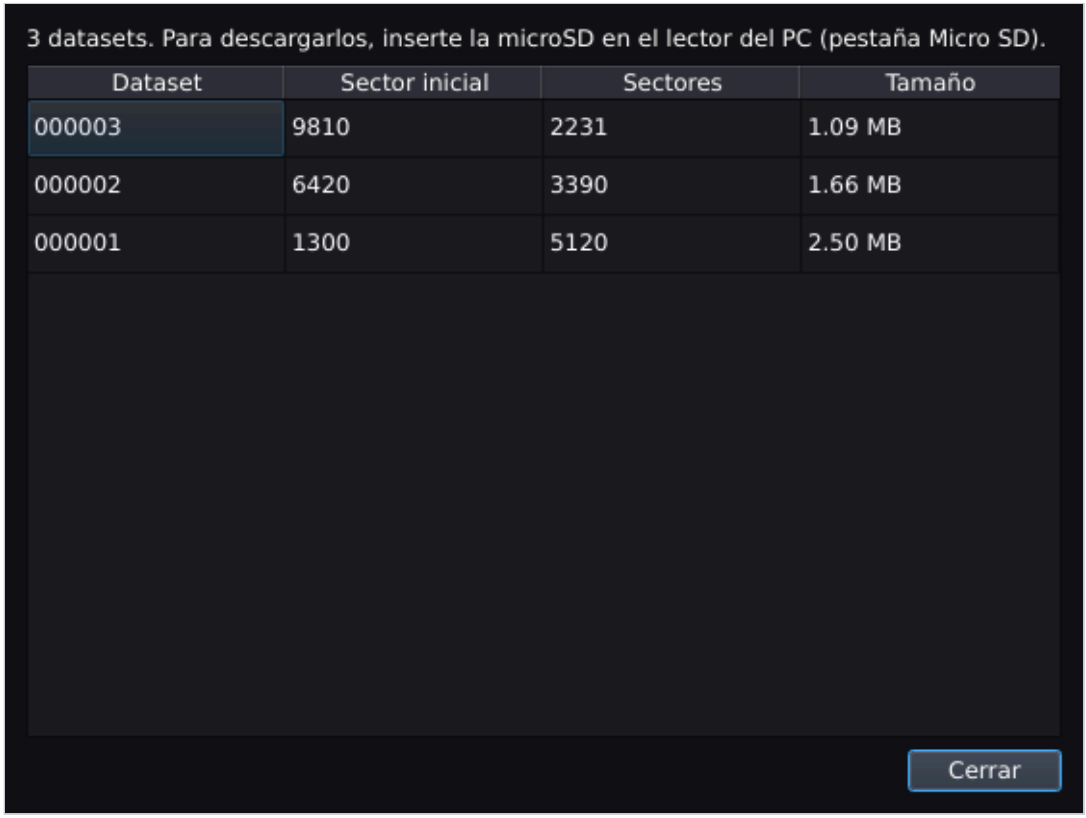


Figura 26 – Lista de los datasets leída del MICROLOG.

9.3 Descarga desde la microSD

La pestaña **Micro SD** funciona como la del Logger (§6.3-6.5); los datasets reciben las etiquetas del Micrologger y, si está activado, el datasheet.

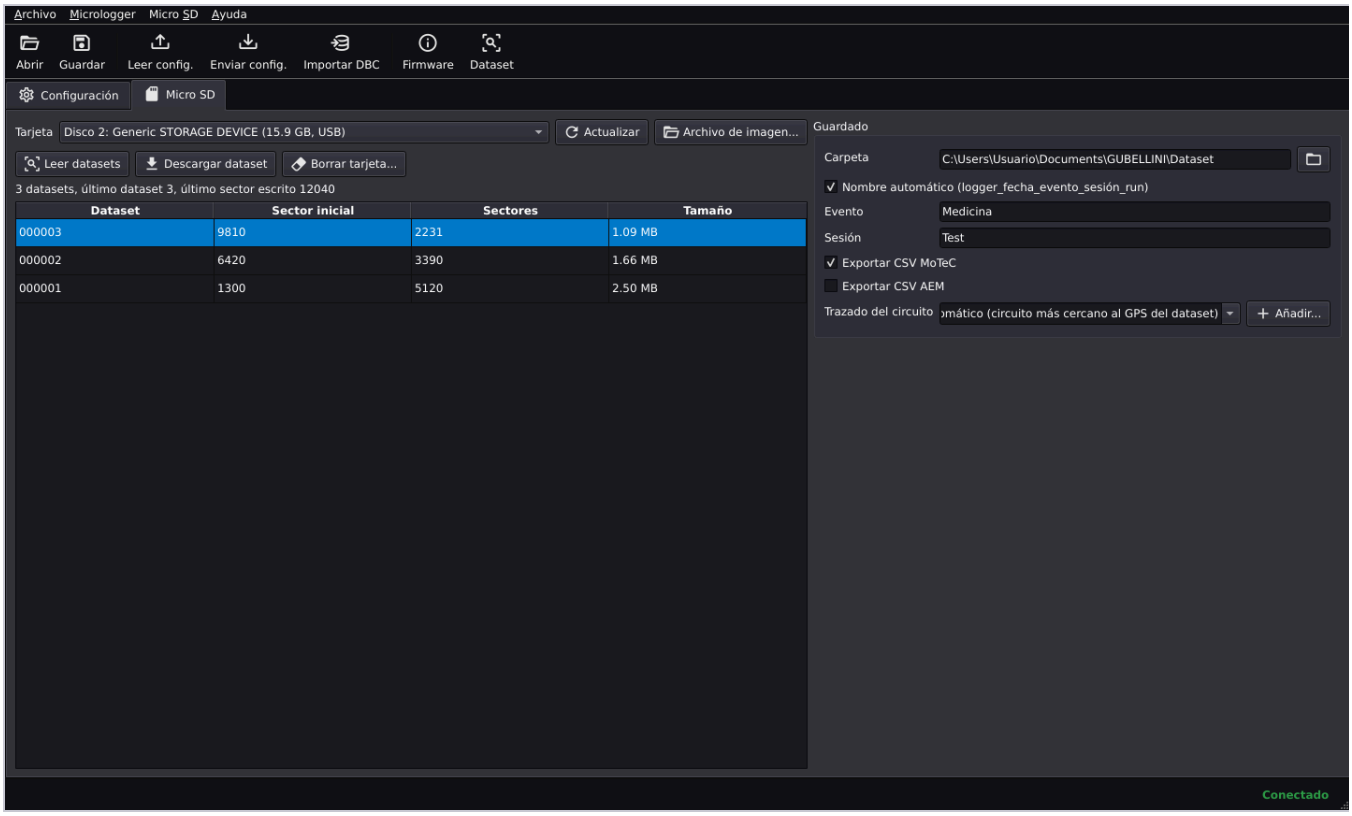


Figura 27 – Micrologger, pestaña Micro SD.

10 Sensor configuration

El módulo **Sensor configuration** configura las **placas CAN** (que miden magnitudes y las transmiten por el bus CAN) y el módulo **GUBENAV** (GPS/IMU CAN). Los valores transmitidos se registran con un GUBELOG o un MICROLOG como canales CAN CUSTOM.

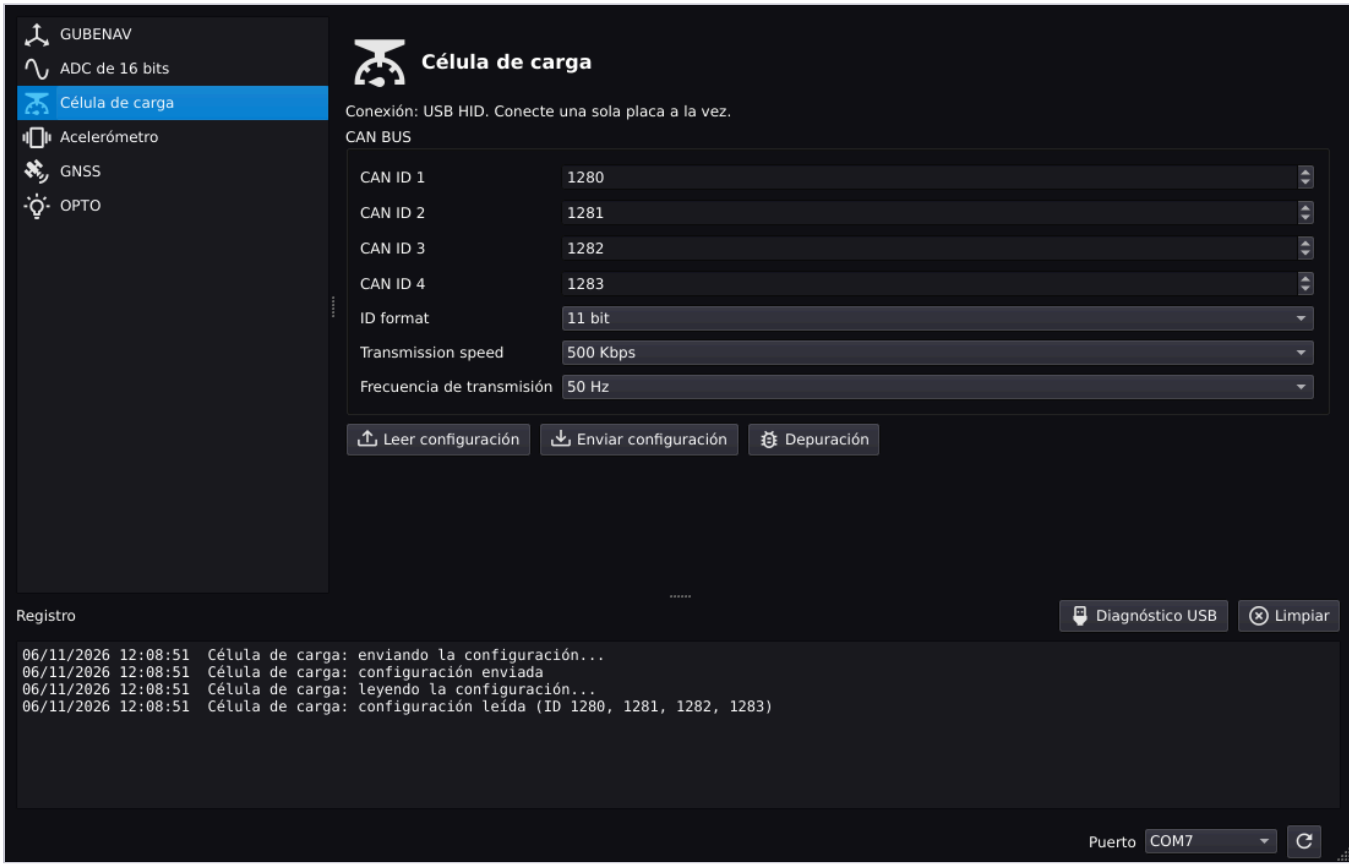


Figura 28 – Sensor configuration: la placa de célula de carga y el registro de operaciones.

1. Elija el tipo de placa en la lista de la izquierda: *GUBENAV*, *ADC de 16 bits*, *Célula de carga*, *Acelerómetro*, *GNSS*, *OPTO*.
2. Conecte la placa: las placas CAN por USB HID (una cada vez), el GUBENAV por puerto serie FTDI, que se elige abajo en la opción **Puerto**.
3. **Leer configuración** lee los parámetros actuales; después de los cambios, **Enviar configuración** los escribe en la placa.

Parámetro	Valores
CAN ID 1-4	Identificadores de los mensajes transmitidos (en decimal).
ID format	11 bit o 29 bit (Extended).
Transmission speed	1 Mbps, 500 Kbps, 250 Kbps.
Frecuencia de transmisión	1, 10, 50, 100 Hz.
Tipo de transmisión (solo GUBENAV)	NMEA2000 o GUBENAV.
Vehículo (solo GUBENAV)	Coche, Moto, Barco.

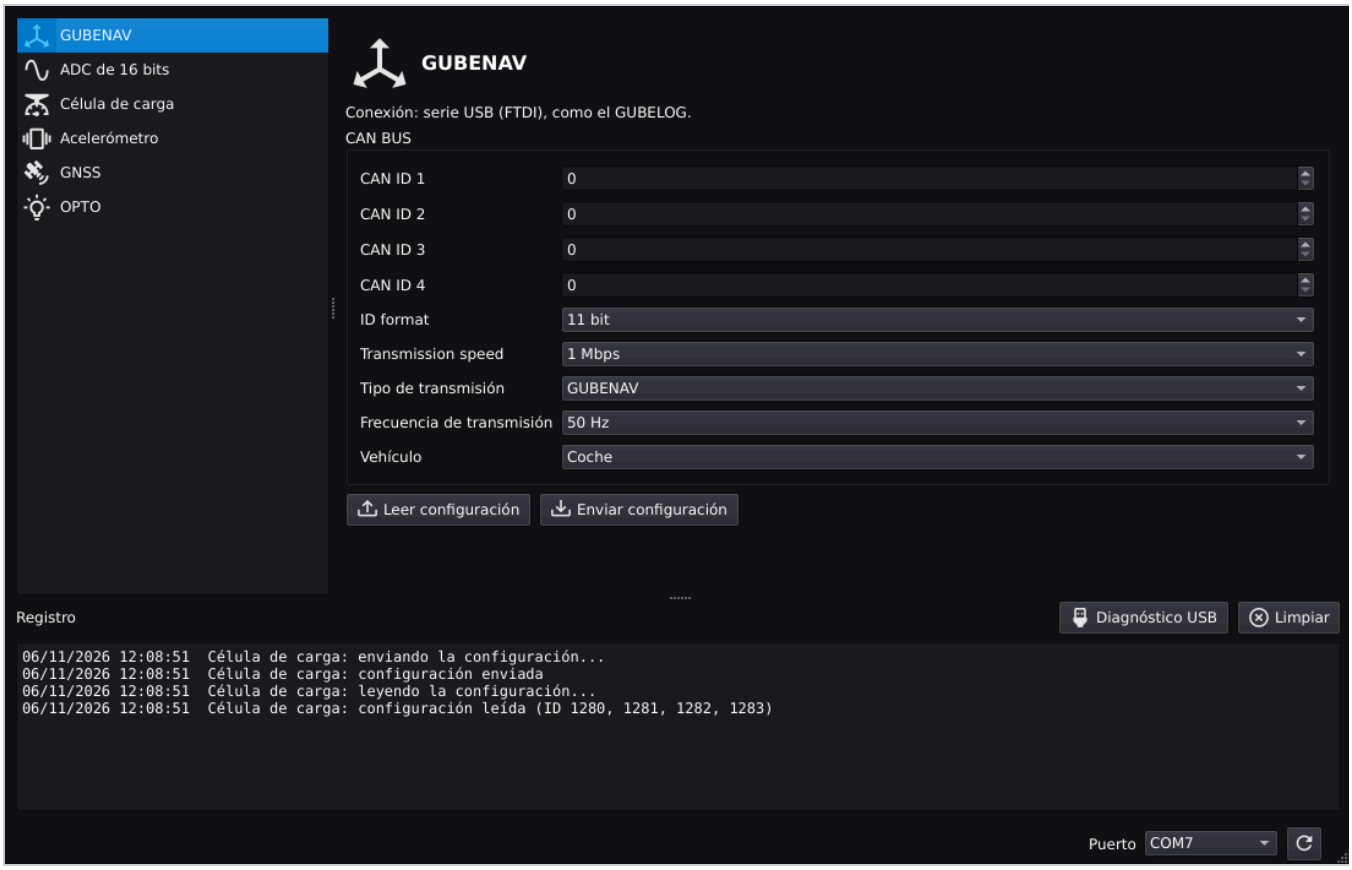


Figura 29 – La página del módulo GUBENAV.

El **Registro** recoge cada operación con fecha y hora; **Depuración** (placas HID) muestra los datos de diagnóstico de la placa; **Diagnóstico USB** muestra todos los dispositivos USB HID conectados al PC.

> **Después de la configuración**
>
> Configure en el logger los mismos ID, la misma velocidad del bus y el mismo formato de ID que las placas.

11 WiFi Monitor y cloud

Con el módulo WiFi (GUBELOG-01), el logger transmite los valores a DataStudio a través de la red WiFi. El **WiFi Monitor** los muestra en un dashboard y puede reenviarlos al cloud.

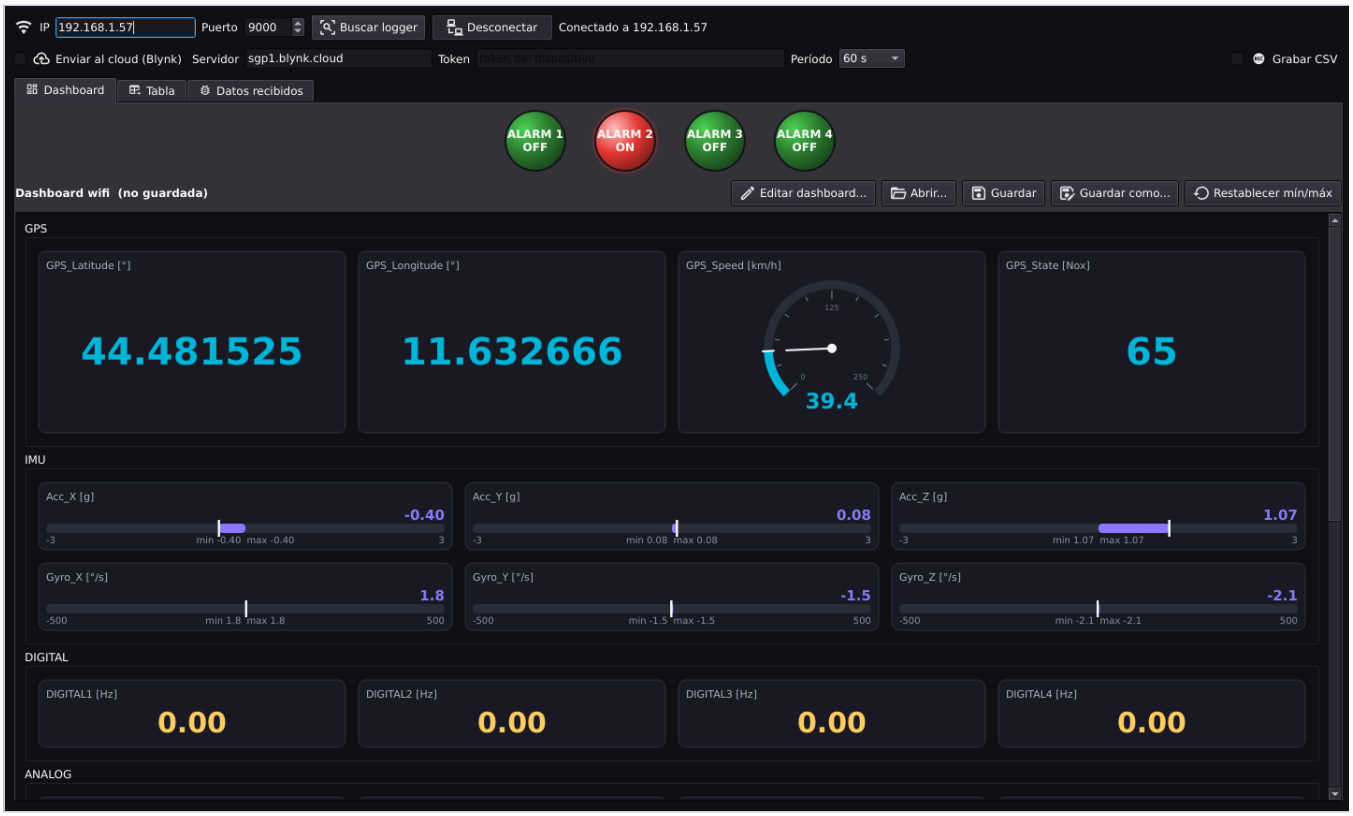


Figura 30 – El WiFi Monitor conectado al logger, con los LED de las alarmas y el dashboard.

11.1 Conectar el logger

1. En la configuración del logger, active el módulo WiFi, **WIFI ENABLE**, la red y la contraseña, con **STAND ALONE CLOUD MODE** desactivado, y envíela (§4.6).
2. Conecte el PC a la misma red WiFi.
3. Pulse **Buscar logger**: DataStudio busca el logger en todas las redes del PC y rellena su dirección IP. Como alternativa, introduzca manualmente **IP** y **Puerto** (predeterminado 9000).
4. **Conectar**: el estado cambia a *Conectado a …* y los valores empiezan a llegar. Si los datos se interrumpen, el estado lo indica.

Los cuatro LED **ALARM 1-4** están en verde (OFF) o en rojo (ON). Las pestañas **Dashboard** (§7.1), **Tabla** y **Datos recibidos** (las líneas recibidas del logger, útiles para el diagnóstico) muestran los valores. **Grabar CSV** guarda los valores recibidos en un archivo CSV.

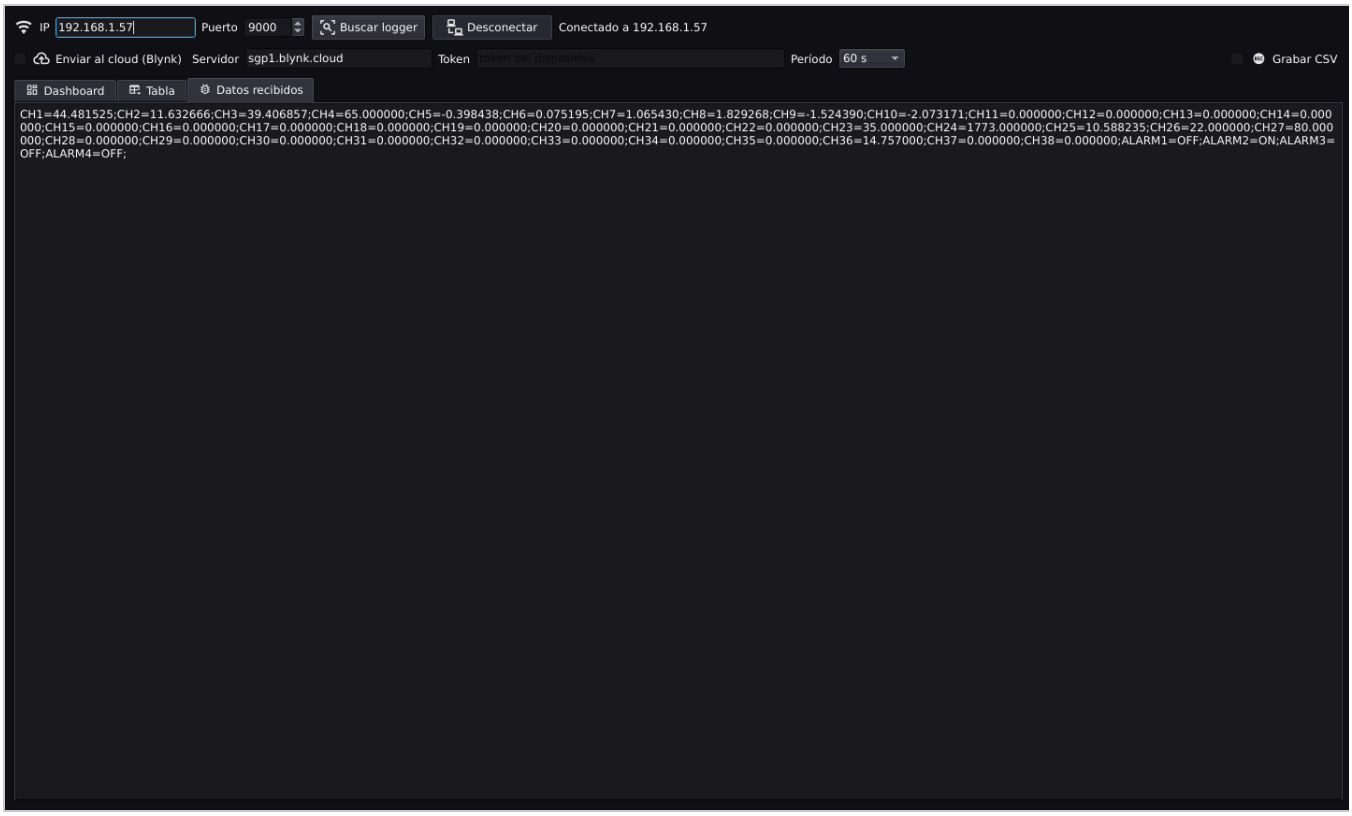


Figura 31 – La pestaña Datos recibidos.

11.2 Reenvío al cloud

Con **Enviar al cloud (Blynk)**, DataStudio reenvía los valores al servicio cloud: **Servidor** (predeterminado `sgp1.blynk.cloud`), **Token** del dispositivo y **Período** (10 s, 60 s, 10 min, 60 min). Cuando se activa una alarma, el envío es inmediato. El resultado del último envío aparece junto al período; el token nunca se escribe en los registros.

> **Cloud sin PC**
>
> Con **STAND ALONE CLOUD MODE** (WiFi) o con el módulo LTE (GUBELOG-02), el logger envía los datos al cloud por sí solo, sin DataStudio.

12 Asistente de IA

El **Asistente de IA** responde a preguntas sobre la conexión y la configuración de loggers, módulos y placas CAN, revisa la configuración abierta en el Logger y, si se le solicita, realiza un diagnóstico sobre los valores en tiempo real. Utiliza **su** cuenta con un proveedor de inteligencia artificial (puede ser la misma de GUBELLINI DataAnalysis).

12.1 Configuración

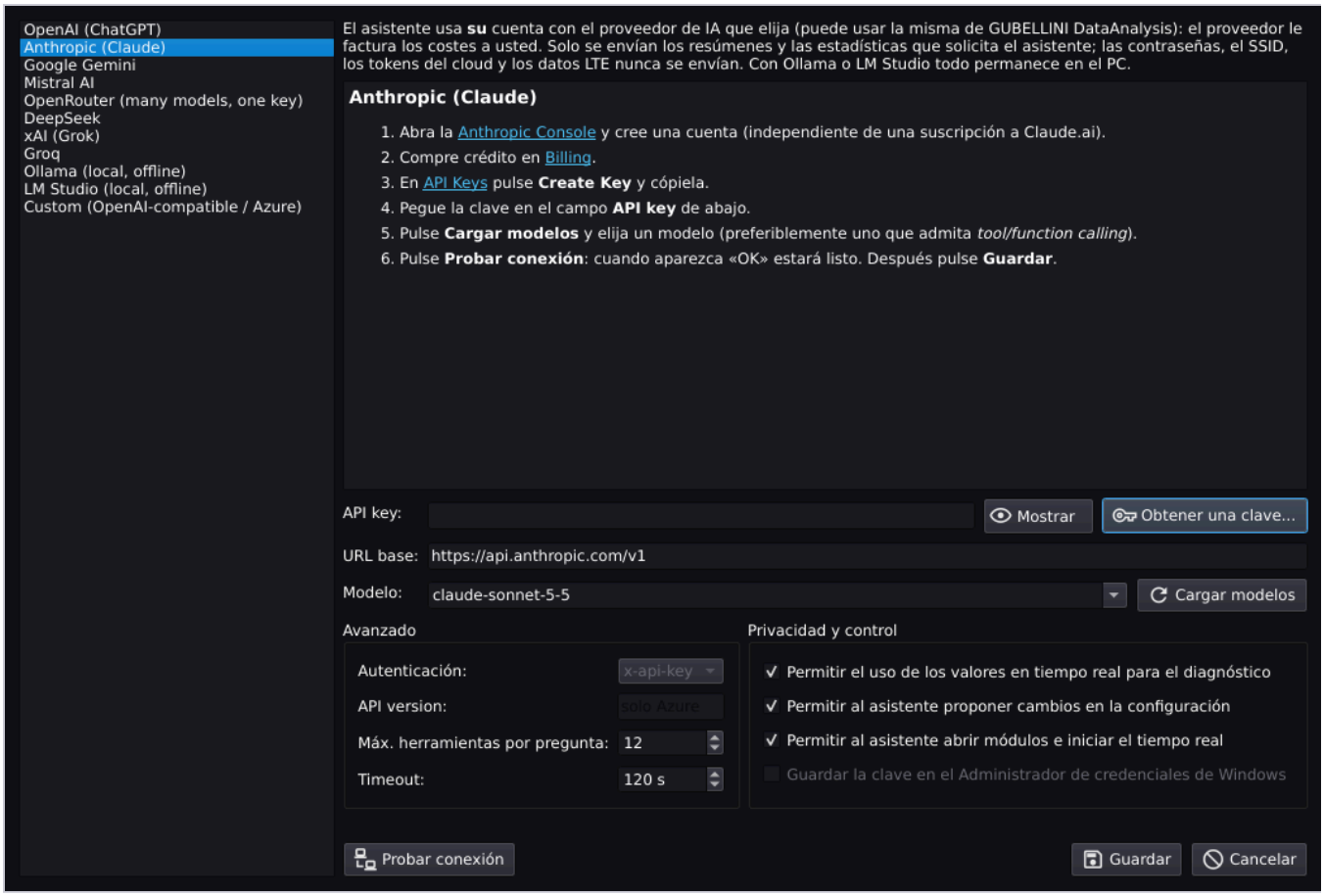


Figura 32 – Configuración del asistente: proveedor, clave API, modelo y privacidad.

1. Pulse **Configurar IA…** y elija el proveedor (OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Mistral, OpenRouter, DeepSeek, xAI, Groq) o un modelo local (Ollama, LM Studio: sin coste, los datos permanecen en el PC).
2. Siga la guía que aparece a la derecha de la lista: explica dónde crear la clave API y cómo activar el crédito; **Obtener una clave…** abre la página correcta.
3. Pegue la clave en **API key**, pulse **Cargar modelos** y elija un modelo que admita *tool calling*.
4. **Probar conexión**: cuando aparezca «OK», pulse **Guardar**.

En **Privacidad y control** se elige si el asistente puede utilizar los valores en tiempo real, proponer cambios en la configuración y abrir módulos. La clave se guarda en el administrador de credenciales de Windows, si está disponible.

> **Datos enviados**
> Al proveedor solo se envían los resúmenes y las estadísticas que solicita el asistente: las contraseñas WiFi, el SSID, los tokens del cloud y los datos LTE nunca se envían. El proveedor factura los costes a su cuenta.

12.2 Uso

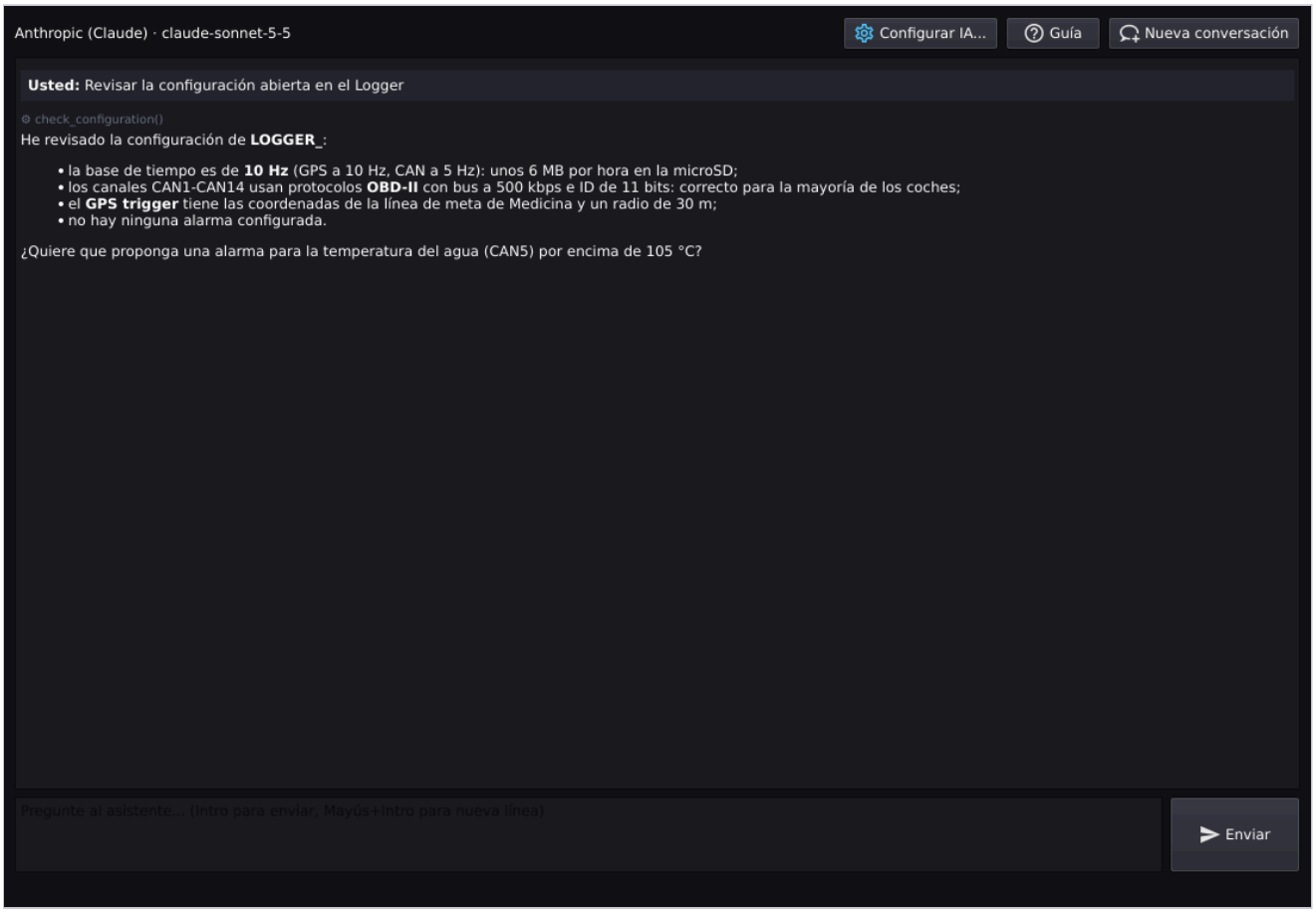


Figura 33 – Una pregunta al asistente sobre la configuración abierta en el Logger.

Escriba la pregunta y pulse `Intro` (`Mayús`+`Intro` para una nueva línea) o **Enviar**; **Detener** interrumpe la respuesta. Las líneas en gris indican la información que ha consultado el asistente. **Guía** explica cómo configurarlo y **Nueva conversación** empieza desde cero. Ejemplos de preguntas:

- «Explícame cómo se conectan los loggers, los módulos externos y las placas CAN»
- «Revisar la configuración abierta en el Logger»
- «Haz un diagnóstico de los sensores durante 10 segundos» (con el Tiempo real iniciado en el Logger o el WiFi Monitor conectado)
- «¿Cómo descargo los datasets y creo el datasheet?»

12.3 Cambios propuestos

Si el asistente propone cambiar la configuración, aparece una ventana con el valor actual y el nuevo de cada ajuste, junto con el motivo:

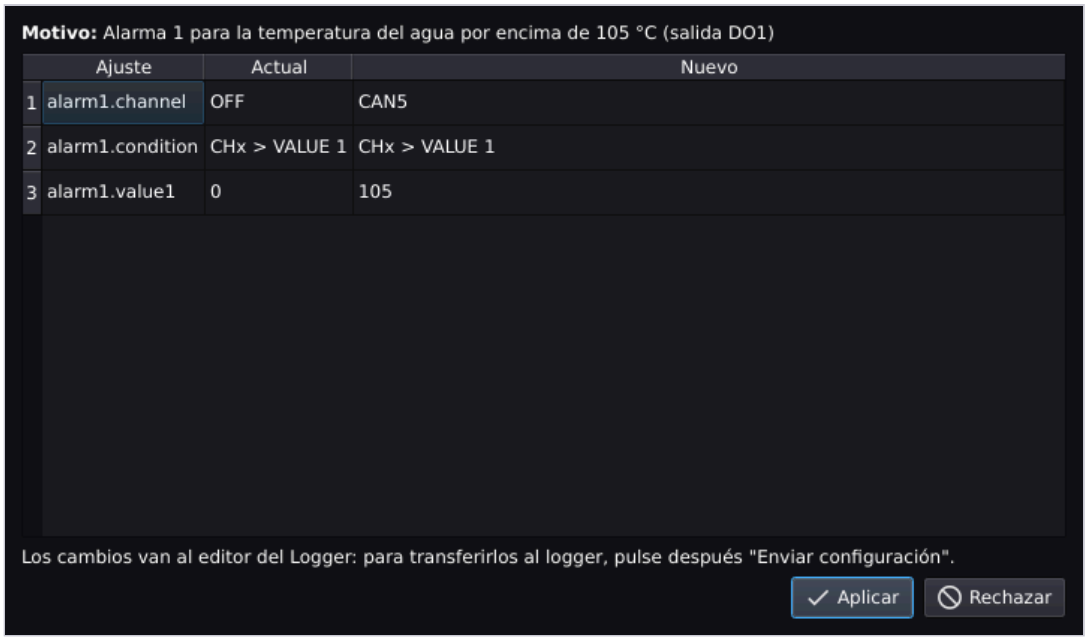


Figura 34 – Confirmación de un cambio propuesto por el asistente.

Aplicar lleva los cambios al editor del Logger y **Rechazar** los descarta. Los cambios llegan al logger solo después de **Enviar configuración**.

13 GUBELLINI DataAnalysis

El botón **Análisis** abre GUBELLINI DataAnalysis o lo trae al primer plano si ya está abierto. El programa se busca en las carpetas de instalación; si no se encuentra, DataStudio solicita que se indique su ruta (modificable en **Configuración → Ruta de DataAnalysis…**).

En DataAnalysis se abre el archivo `.dat` descargado: las etiquetas y las unidades de los canales (`Channels_details.xml`), el trazado del circuito y el datasheet se leen de la carpeta con el mismo nombre que el dataset.

DataAnalysis tiene su propio **asistente de IA**, que analiza los datos registrados, redacta informes y genera el código de los canales matemáticos; el **Asistente de IA** de DataStudio (cap. 12) ayuda en cambio en la configuración de los dispositivos.

14 Actualizaciones

Información → Actualizar el software comprueba si hay una nueva revisión disponible en el servidor de Gubellini Electronics.

1. El programa lee el archivo `versione_software.txt` en el servidor y compara la revisión con la instalada (0014).
2. Si en el servidor hay una revisión más reciente, se propone la descarga de `GUBELLINIDataStudio.zip` en la carpeta *Descargas* del usuario.
3. Si en el servidor está presente `GUBELLINIDataStudio.zip.sha256`, se verifica la integridad del archivo descargado: un archivo dañado o alterado se descarta.
4. Al terminar la descarga, el zip se extrae en una carpeta con el mismo nombre (*Descargas**GUBELLINIDataStudio*) y la carpeta se abre con el instalador seleccionado.
5. Ejecute el instalador: la nueva revisión sustituye a la anterior y los datos del usuario se conservan.

La revisión instalada se indica en el título de la ventana principal y en **Información → Versión del software**.

15 Solución de problemas

Problema	Causa y solución
Ningún puerto para el GUBELOG	Utilice un cable USB-C de datos (no solo de carga) y alimente el logger; compruebe en el Administrador de dispositivos que aparezca un puerto COM FTDI (instale el controlador FTDI VCP); cierre otros programas que utilicen el puerto; actualice la lista con ↻.
En la lista solo aparece `D2XX` o aparece «No module named …»	Revisiones hasta la 0007: el paquete instalado se compiló sin las bibliotecas de los puertos (pyserial, ftd2xx). Instale la revisión 0008 o posterior, compilada con `COMPILA_INSTALLER.bat`, que se detiene si faltan bibliotecas imprescindibles.
Micrologger o placa CAN no encontrados	Conecte un solo dispositivo USB HID cada vez; compruebe el cable y la alimentación; **Diagnóstico USB** (Sensor configuration) muestra los dispositivos HID que detecta el PC.
La microSD no se lee	Acepte la solicitud de privilegios de administrador al iniciar el programa; elija el disco correcto (normalmente el último). El mensaje sobre la firma ausente indica una tarjeta que nunca se ha usado en el logger, formateada por Windows, o el disco equivocado.
Ningún dataset en la lista	El logger no ha grabado: condición de auto-start no cumplida, canal del auto-start desactivado o ningún canal activo (§4.5); o bien se ha borrado el índice.
Canales CAN a cero	Velocidad del bus, formato de ID (11/29 bits) o CAN ID erróneos (el ID está en decimal); start bit, longitud o formato incorrectos (para las señales Motorola, utilice la importación DBC); CAN H y CAN L invertidos. OBD-II: vehículo encendido. J1939: ID de 29 bits.
Vueltas no contadas	Coordenadas de la línea de meta a 0, GPS sin fix (GPS_State 86), radio demasiado pequeño (§4.7). Las configuraciones de la versión anterior de DataStudio deben volver a enviarse al logger.
El WiFi Monitor no se conecta	Red de 2.4 GHz, SSID y contraseña correctos, módulo WiFi seleccionado y habilitado, WEB CONFIGURATION desactivada, mismo puerto en el logger y en el WiFi Monitor, PC en la misma red; utilice **Buscar logger**, porque la IP la asigna el router; compruebe el cortafuegos del PC.
El cloud no recibe los datos	Token o servidor erróneos, servicio no activo o PC sin internet: el resultado del envío se indica junto al período.
La configuración no se conserva en el logger	El logger se apagó durante el guardado: envíela de nuevo y espere a que se reinicie.
Nombres de canales como CAN2 en DataAnalysis	Falta `Channels_details.xml`: mantenga la carpeta del dataset junto al archivo `.dat`.
El asistente de IA no responde	Compruebe la clave API y el crédito con el proveedor, el modelo elegido (**Cargar modelos**) y la conexión a internet; si el proveedor está sobrecargado, vuelva a intentarlo o elija otro modelo.

16 Apéndice: frecuencias y ocupación de la microSD

Frecuencias seleccionables por grupo de canales:

Grupo	Frecuencias (Hz)
GPS	0.001, 0.005, 0.01, 0.1, 1, 5, 10, 50 (el receptor se actualiza a 1 Hz en GUBELOG-01/02 y a 10 Hz en GUBELOG-03)
IMU	hasta 200
DIGITAL, ANALOG	hasta 400
CAN	hasta 200

El logger registra todos los canales a la frecuencia más alta de los activos; cada sector de 512 bytes contiene 3 muestras completas, independientemente del número de canales activos.

Frecuencia de registro	Datos por segundo	Datos por hora	microSD de 16 GB
1 Hz	unos 171 bytes	unos 0.6 MB	más de 25 000 horas
10 Hz	unos 1.7 KB	unos 6 MB	unas 2 600 horas
100 Hz	unos 17 KB	unos 61 MB	unas 260 horas
400 Hz	unos 68 KB	unos 246 MB	unas 65 horas

Datasets más pequeños

Solo cuenta el canal más rápido: si basta con registrar la IMU a 50 Hz en lugar de a 200 Hz, el dataset se vuelve cuatro veces más pequeño y la descarga, más rápida.

Asistencia técnica

GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com